

计算机网络技术实验指导书

物理与电子工程学院

2025 年 3 月

目录

实验 1 局域网硬件与双绞线制作	1
实验 2 Packet Tracer 使用基础	5
实验 3 交换机路由器初始配置	12
实验 4 简单局域网的组建	16
实验 5 生成树配置	21
实验 6 交换机链路聚合配置	24
实验 7 VLAN 划分	27
实验 8 静态路由配置	31
实验 9 VLAN 间路由配置	37
实验 10 RIP 路由协议配置	42
实验 11 OSPF 路由协议配置	47
实验 12 访问控制列表配置	52
实验 13 DHCP 服务配置	58

实验 1 局域网硬件与双绞线制作

一、实验目的

- (1) 熟悉局域网的硬件设备，如交换机、路由器、网卡接口、双绞线、光纤等；
- (2) 会制作双绞线。

二、背景知识

局域网硬件主要包括交换机、路由器、线缆等。

1、交换机

交换机是局域网中使用数量最多的硬件设备，外形如图 1.1 所示，一般的局域网中有几台到几十台交换机。交换机是局域网的核心组成部分，分为非网管型和网管型，非网管型插上电源即使用，而网管型通常需作若干配置。



图 1.1 锐捷 48 口交换机

交换机的功能：一般所说的交换机通常指二层（数据链路层）交换机，主要用于连接计算机。

交换机可以学习 MAC 地址，并将其存放在内部转发表中，通过在数据帧的接收端口和发送端口之间建立临时的交换路径，实现数据帧的快速转发。

主要分为接入层交换机、汇聚层交换机和核心层交换机。

2、路由器

路由器用于网络之间的互联，各种不同档次的路由器产品已经广泛应用于各行各业（如图 1.2）。



图 1.2 华为 6000 系列路由器

路由器的分类：

骨干级路由器：骨干级路由器一般用于大型网络之间的互联。

企业级路由器：企业级路由器，顾名思义，一般用在大中型企业中。

接入级路由器：接入级路由器一般用于将中小局域网连接到 Internet。

● 交换机与路由器的区别

交换机是工作在第二层上的设备；而路由器是工作在第三层（网络层）的设备。

交换机一般具有较多的端口用于连接计算机，使用硬件进行转发，因而具有快速转发能力；而路由器一般用于连接网络，端口数量相对较少，转发速度相对交换机较慢。

此外还有第三层交换机，即具有路由功能的交换机。

3、网卡

网卡(Network Interface Card, NIC)，又叫网络适配器，是计算机与局域网连接的接口。

以前主要使用独立的网卡，插在计算机主板的扩展槽中，现在基本上都集成在主板上，此外也有 USB 接口的网卡。

网卡的分类:

按网卡速率分类: 目前主要为 10/100/1000Mbps 网卡和 2.5Gbps、10GBbps 网卡。

按传输介质分类: 按照网络传输介质的不同, 可以将网卡分为有线网卡和无线网卡。有线网卡以双绞线接口 (电口) 为主, 光纤接口 (光口) 为辅, 也有多网口的网卡 (如图 1.3)。



图 1.3 RJ45 + SFP 接口网卡

4、传输媒体

目前在计算机网络上主要使用的有线传输媒体有双绞线和光纤。光纤主要用于远距离传输, 而在近距离特别是室内, 基本上使用的都是非屏蔽双绞线 UTP。

5、拓扑结构

建网的核心是要设计出网络的拓扑结构图, 如图 1.4 为一典型的校园网拓扑结构。

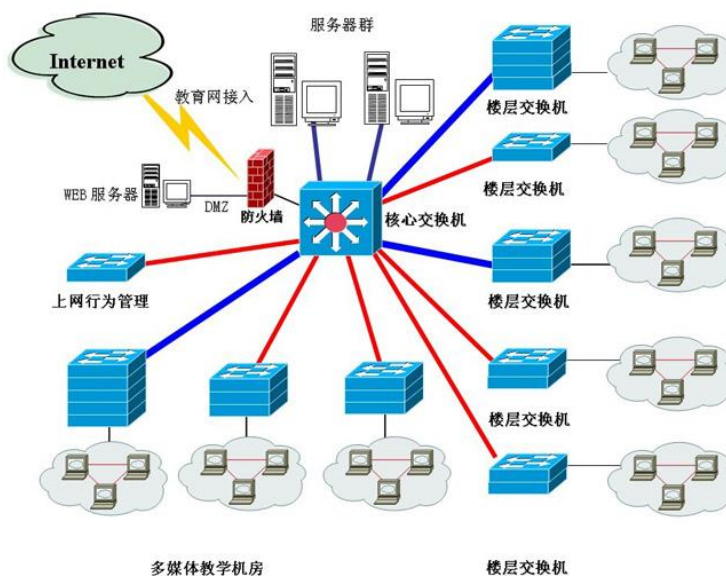


图 1.4 网络拓扑

三、双绞线制作实验步骤

本部分完成双绞线制作, 需要 RJ-45 压线钳和网线测试仪, 以及双绞线和 RJ-45 接头 (水晶头) 若干。

双绞线制作标准:

EIA/TIA-568A: 绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕

EIA/TIA-568B: 橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕

直通线: 两端线序都遵循 568B, 用于不同类设备之间连接;

交叉线: 一端遵循 568B, 另一端遵循 568A, 用于同类设备之间的连接 (路由器和计算机属于同类设备)。

制作双绞线的实验步骤分为四步，简单归纳为：剥线、理线、压线、测试。

1、剥线

取一定长度的双绞线，用压线钳的剥线口（如图 1.5 左）将双绞线的外层保护套管切开，切开长度距双绞线的端头大约 2 厘米左右。

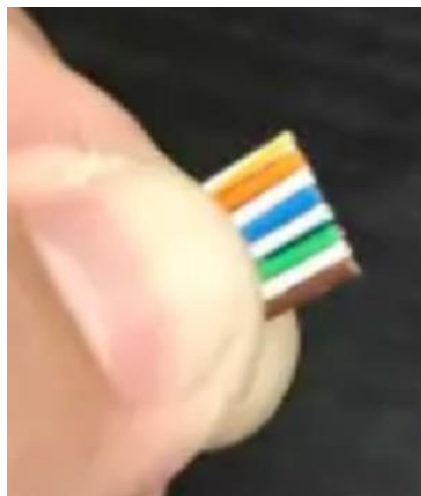


图 1.5 剥线（左）和排序（右）

2、排序和整理

按照 568B 标准将导线按规定的序号排列并整理整齐。

然后用压线钳的剪线刀口将 8 根导线前端剪整齐，剩约 1.5 厘米左右的长度（如图 1.5 右）。注意在此过程中一直不松开捏住双绞线的手。

3、压线

将排列好并前端剪整齐的双绞线插入 RJ-45 插头的底部，电缆线的外保护层应该压在 RJ-45 插头内的凹陷处，注意观察有无排列错误，有无双绞线没插到底部。

在确认正确后，将 RJ-45 插头放入压线钳的压头槽内（如图 1.6 左），一只手扶住 RJ45 接头，另一只手紧握压线钳的手柄并用力压紧。在这一步骤完成后，插头的 8 个针脚接触点就穿过导线的绝缘外层分别和 8 根导线紧紧地连接在一起了。



图 1.6 压线（左）和测试（右）

4、测试

测试时将双绞线两端的水晶头分别插入网线测试仪主端（如图 1.6 右）和远程的 RJ-45 端口，将开关推至“开机”，正确完成的双绞线指示灯从 1 至 8 逐个顺序闪亮。

四、实验报告

本实验无需填写实验报告。

实验 2 Packet Tracer 使用基础

一、实验目的

- (1) 正确安装和配置网络模拟器软件 Packet Tracer;
- (2) 掌握使用 Packet Tracer 模拟网络场景的基本方法, 加深对网络环境、网络设备和网络协议交互过程等的理解;
- (3) 初步了解交换机和路由器。

二、背景知识

计算机网络技术这门课, 最终要靠实践、做实验, 才能提高动手能力和经验。但是支持网管的网络设备大多比较昂贵, 且一般实验需要多台套设备。这个时候我们就需要实用并且功能强大的**模拟器**了。目前各大网络设备制造公司均推出了自己的网络模拟器。

Cisco Packet Tracer

Packet Tracer 是 Cisco 公司开发的一种集成模拟、可视化、交互式学习和评价环境的系统, 供网络初学者学习计算机网络的设计、配置和排除故障之用。Packet Tracer 根据网络设备和协议的简化模型, 以模拟、可视化、连续播放网络现象, 使用者能够获得理解网络行为的感受, 获得操作、配置网络设备的经验。

GNS3

GNS3 是 Cisco 公司推出的一款具有图形化界面且可以运行在多个平台的网络虚拟软件。GNS3 可以通过导入真实镜像运行真正的 IOS 系统, 并且也可以通过抓包软件 (Wireshark) 进行抓包, 是一款比较完善的模拟器。但是 GNS3 比较复杂, 适合具备一定基础后使用。

eNSP

eNSP 是一款由华为提供的可扩展的、图形化操作的网络仿真工具平台, 主要对企业网络路由器、交换机进行软件仿真, 完美呈现真实设备实景, 支持大型网络模拟, 该模拟器可以模拟华为 AR 路由器、x7 系列交换机的大部分特性, 可模拟 PC 终端、集线器、云、帧中继交换机等, 可以通过真实网卡实现与真实网络设备的对接。同 GNS3 类似, 它也比较复杂, 对运行的计算机硬件要求较高, 适用于有一定基础后使用。

EVE-NG

EVE-NG, 全称为 Emulated Virtual Environment-Next Generation, 简单来讲 EVE-NG 就是一种通用网络设备模拟器, 它不仅可以模拟网络设备, 还可以运行虚拟机。EVE-NG 可以模拟多厂商网络设备 (Palo Alto, Juniper, Cisco, H3C, Huawei, Linux, Windows)。EVE-NG 分为 Professional 和 Community, 社区版是免费的。

三、实验步骤

1、安装网络模拟器

(1) 本课程使用 Packet Tracer 7.3.0。下载 Packet Tracer 安装包, 双击进入安装过程, 根据提示直至安装成功。

(2) 汉化。先将 Chinese_chi.ptl 文件拷贝到 Cisco Packet Tracer 安装文件夹下的 \languages 中, 然后启动 Packet Tracer, 依次点击菜单 “Options” — “Preference”, 在 “Interface” 标签中的 “Select Language” 下, 选择 “Chinese_chi.ptl”, 并点击 “Change Language” 即完成汉化, 重启 Packet Tracer 后显示中文界面。

2、使用 Packet Tracer 模拟器

(1) Packet Tracer 的工作界面

启动 Packet Tracer, 出现如图 2.1 所示的界面。

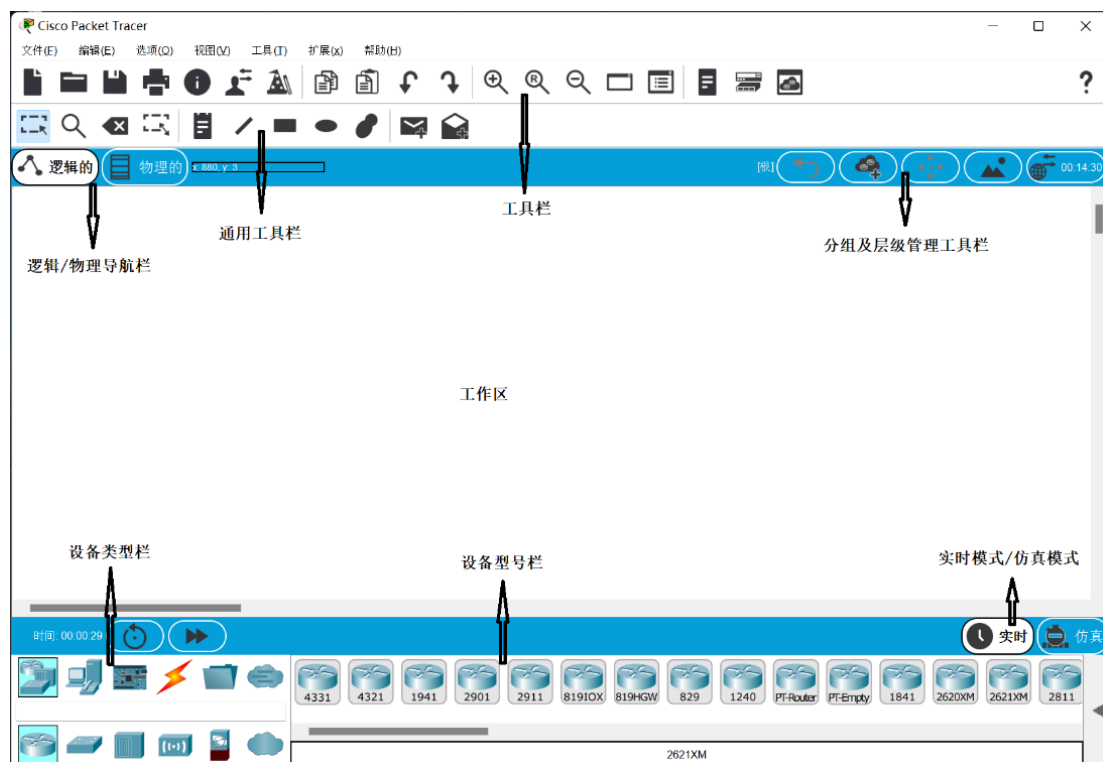


图 2.1 Packet Tracer 主界面

菜单栏中包含新建、打开、保存等基本文件操作，其下方是一些常用的快捷操作图标。

主工具栏位于菜单下方。

工作区则是我们绘制、配置和调试网络拓扑图的地方。

常用工具位于工作区工具栏下面，自左而右有11个按钮。主要包括：

- ① **选择**，用于选中配置的设备；
- ② **检查**，用于查询网络设备的选路表、MAC表、ARP表等；
- ③ **删除**，用于去除拓扑图中的元素，如设备、标签等；
- ④ **放置注释**，用于给网络设备添加说明；
- ⑤ 然后是几个**绘制工具**如画线、画矩形、画圆、自由形状；
- ⑥ **添加简单的PDU**，可添加ICMP报文；
- ⑦ **添加复杂的PDU**，可设置类型及其他参数。

使用检查工具可查看网络设备（交换机、路由器）的3张表，该功能等同于在 IOS 命令行中采用相应的 show命令，如show arp。

添加简单的PDU和添加复杂的PDU两个工具用于构造测试网络的报文时使用，前者仅能测试链路或主机之间是否连通，后者则具有更多的功能。添加简单PDU的过程为：点击“添加简单的PDU”，然后依次点击源设备和目的设备，即可测试两设备之间是否连通。添加复杂的PDU的过程为：点击“添加复杂的PDU”，然后点击源设备，在弹出的对话框中设置所要发送的报文类型及参数。

模式转换位于在主界面右下角，在**实时模式**下，所有操作中报文的传送是在瞬间完成。在**仿真模式**下，报文的传送是按操作一步一步地向前走，有助于我们直观地观察报文的传输过程。

设备类型及型号栏位于界面左下。要添加某个网络设备，先在左边设备类型栏选择设备所属的类别，如路由器，然后在右边的设备型号栏选取具体型号的该类设备，如2911然后将其拖到工作区。

（2）绘制网络拓扑图

绘制网络拓扑图主要有以下几个步骤：添加网络设备，为设备添加模块，连接各设备。

添加网络设备：先从左下角区域选择设备类别如路由器，这时右侧区域将显示可用的各种路由器型号列表，点选后可将其拖入工作区，完成设备的添加，其他设备重复此过程；也可单击设备，在操作区合适位置单击，也可添加网络设备。

为设备添加模块（选项）：主要为路由器和计算机。该设备功能能满足要求，但缺少某些接口（也称端口）或接口数量不足等，这就需要通过增加设备模块来解决。例如我们后面实验经常用到的**2911**型号的路由器缺少光纤接口，为其添加光纤接口的过程为：

①在工作区单击**2911**路由器的图标，可看到如图2.2所示的界面。单击某个模块，会在下面显示该模块的说明。



图 2.2 路由器 2911 的物理接口图

②点击电源开关关闭路由器电源；

③然后从图中左侧模块列表找出模块“HWIC-1GE-SFP”，将其拖入上部的物理设备视图中空白插槽中，再找到模块“GLC-LH-SMD”，将其拖入刚才添加模块的空白接口处；

④打开路由器电源开关，这样2911路由器就有光纤接口了。

添加其他模块的操作类似。

连接设备：在设备类型区域选取“连接(Connections)”，再在右侧选取具体连接线缆类型。

设备之间需要选择合适的线缆来连接，主要的线缆见图 2.3。可以根据设备间的不同接口选择特定的线型来连接，选择合适的线型后，在设备上单击，会出现端口选择弹出式菜单，选择要连接的端口，然后在另一台设备上做同样的操作，就可以将两台设备连接起来了。



图 2.3 各种连接线

控制台（Console）线用于交换机/路由器初次设置连接计算机用（串口线的 RJ-45 一端连接设备的 Console 口，另一端连接到 PC 的 RS-232 接口，或者通过转换线缆直接连到 PC 的 USB 接口）；双绞线连接方面，同类设备连接使用交叉线，其余使用直通线；在设备有光纤接口的情况下可使用光纤连接；串行 DCE/DTE 用于老型号路由器之间连接；其余线缆使用较少。

3、绘制拓扑图

绘制如图2.4所示的网络拓扑。两台2911路由器添加“HWIC-2T”模块后，用串行DCE线连接；交换机和路由器、计算机0和计算机1与交换机之间用直通线连接，计算机2与路由器1用交叉线连接。

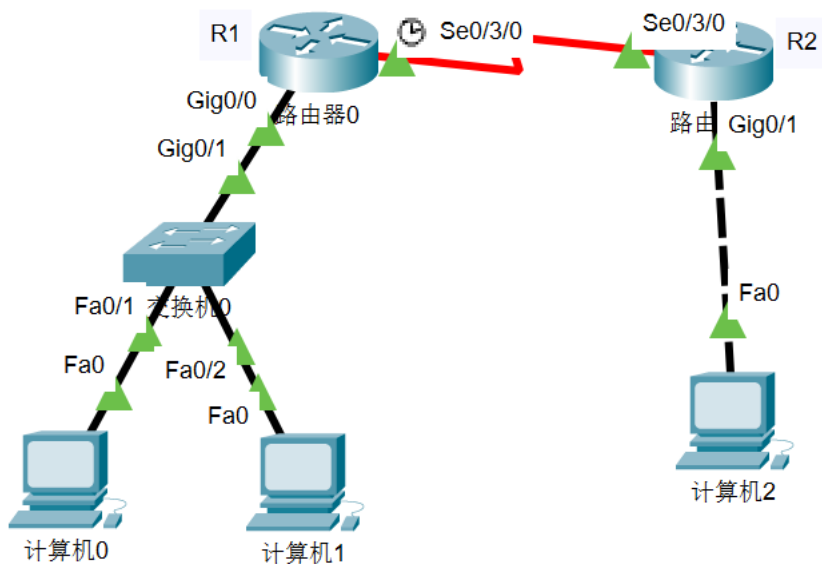


图 2.4 网络拓扑图

连接完成后，单击路由器 0，在弹出对话框中单击“配置”标签，先在“接口”栏选择某个连接有线缆的接口，然后勾选右上角的“开”，打开路由器的接口，如图 2.5 所示；将其他连接有线缆的端口一并打开。路由器 1 也作同样操作。

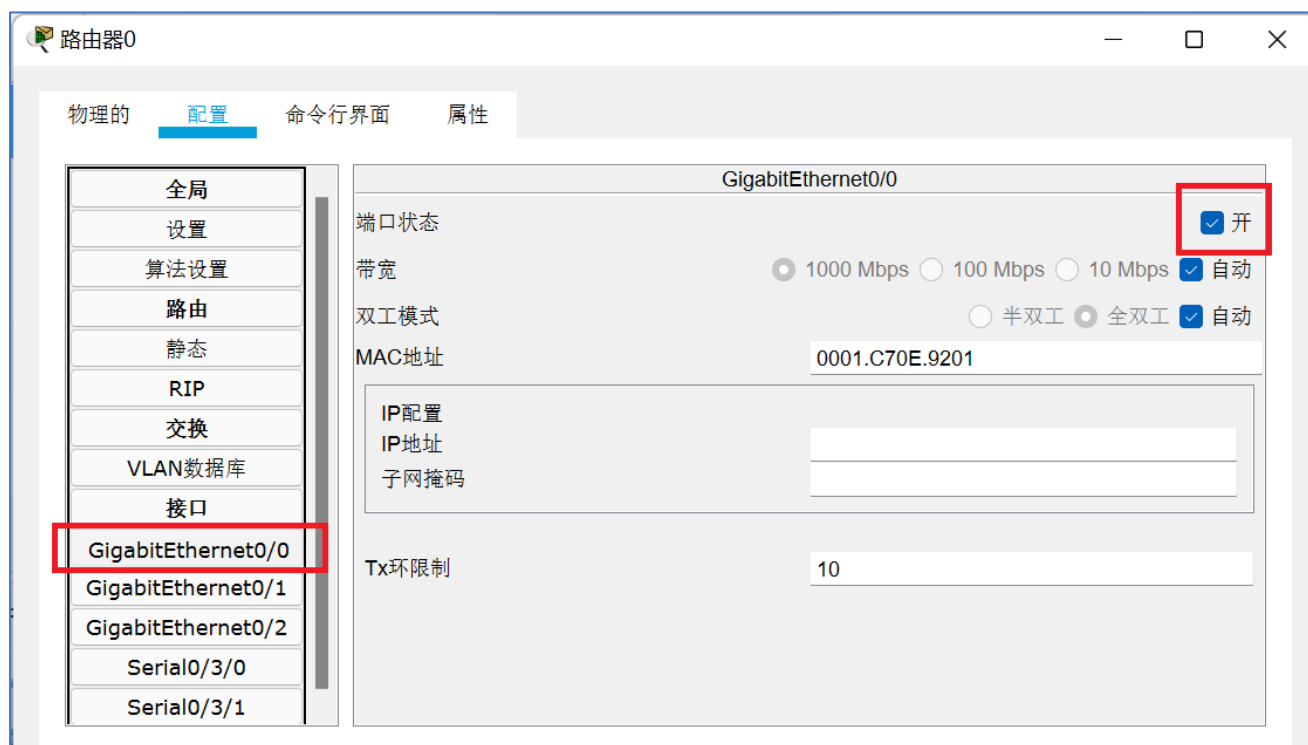


图 2.5 配置端口

连接完成后，可以看到各线缆两端有不同颜色的圆点，它们表示的含义如表 2.1 所示。

表 2.1 线缆两端圆点的状态及含义

链路圆点的状态	含义
绿色	物理连接准备就绪
闪烁的绿色	连接激活
红色	物理连接不通，没有信号
橙色	交换机端口处于“阻塞”状态

4、配置设备

配置网络设备是一件细致且复杂的工作，我们将在后续实验中讲解配置各种网络设备的详细过程。此处以一个简单的例子，说明主机IP地址的配置。

在图4所示的拓扑结构中，为了使计算机0和计算机1之间能够通信，需要配置计算机的IP地址。方法为：单击计算机0的图标，选择“桌面”选项卡，单击“IP配置”，即可配置计算机的IP地址。选“静态(Static)”方式，IP地址输入192.168.1.1，输入后按回车或Tab键，自动填写子网掩码255.255.255.0，此处无需修改，最后关闭对话框。

对于计算机1也进行同样的配置，IP地址为192.168.1.2，子网掩码255.255.255.0。

为了测试两台计算机之间能否连通，可单击操作工具栏的“添加简单PDU”，依次单击源主机计算机0和目的主机计算机1，然后选择右下角的仿真模式，调出仿真面板，如图2.6所示。



图 2.6 仿真面板

在仿真面板中先单击右下的“显示 全/无”，然后在“编辑筛选器”中勾选“ICMP”，关闭筛选器。

然后多次单击“播放控制”中的“播放”按钮，观察包的传输过程。

最后单击“事件列表”中“类型”中的分组图标，查看分组首部信息。

对于**交换机**和**路由器**，则需要更多更复杂的配置，主要是使用图 2 界面中的“命令行界面（CLI）”标签，进入后按“回车键”即可进行配置，具体的配置项目参见后续的实验。

完成各项配置后，将拓扑图及所做的配置保存为 .pkt 文件（文件名为实验名如 2.pkt，如果该实验有多个拓扑，文件名分别为 2.1.pkt，2.2.pkt.....）。

5、设备工作模式

配置交换机和路由器时，不同模式下可以执行的命令不同，比如，要配置一个接口时，须进入接口配置模式，无法在用户模式下对一个接口进行配置。

以路由器为例，每次进入路由器时，首先进入用户模式，在用户模式下，不能对路由器进行修改，甚至无法查看某些信息。需要对路由器进行某项操作时，需要先进入到特权模式，然后再根据需要进入相应模式进行操作，如图 2.7 所示，其中 Router 为路由器的默认名，如已命名，则显示为相应的名字。（交换机工作模式见实验 4。）

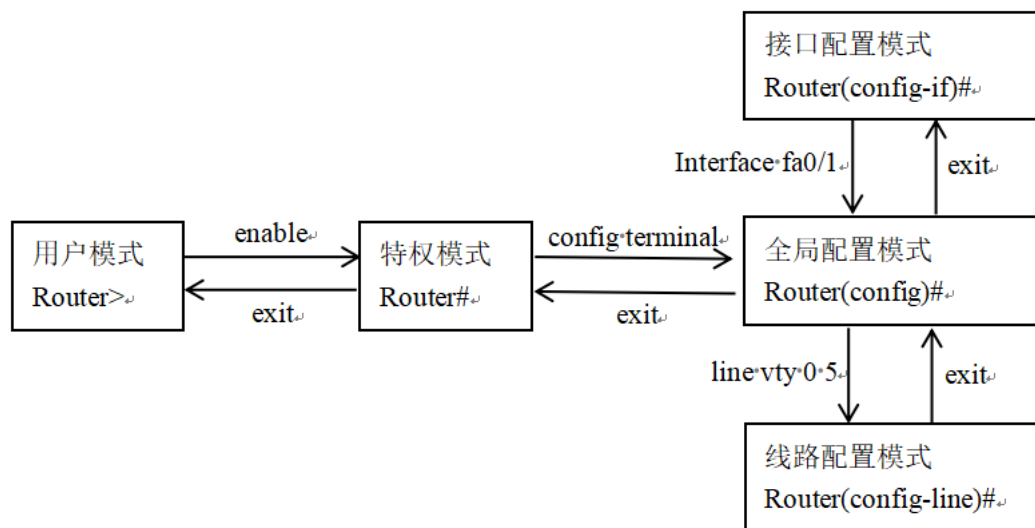


图 2.7 路由器工作模式及对应提示符

四、实验报告

本实验无需填写实验报告。

实验 3 交换机路由器初始配置

一、实验目的

- (1) 掌握通过 Console 端口对交换机和路由器进行配置的方法；
- (2) 理解并掌握交换机、路由器初始配置；
- (3) 进一步熟悉 Packet Tracer 的使用。

二、背景知识

交换机/路由器初始配置会进行一些初始的参数配置，如密码、管理 IP 等。启动新买的交换机时，NVRAM 为空，会询问是否进行初始配置，输入“yes”即进入初始配置。此后也可以在特权模式下使用“setup”命令进行初始配置。

交换机/路由器并不配备专门的输入输出设备，当配置一台新买的交换机/路由器时，第一次必须通过 Console 端口来进行，Console 端口是一个串行接口（外形和 RJ45 接口相同），需要用串行线将其与计算机连接起来，再利用超级端对其进行配置，计算机相当于是交换机/路由器配置的输入输出设备。

其他配置方式包括以下几种：

- (1) Telnet 方式。通过 Telnet 方式远程登录到设备进行配置。
 - (2) Web 页面配置。通过一些网管软件或 Web 方式对交换机进行远程配置，这样使用方便，但是有的命令无法在 Web 页面中执行。
 - (3) 通过 TFTP 服务器实现对配置文件的保存、下载和恢复等操作，简单方便。
- 在 Packet Tracer 中，可以直接在“命令行界面”（CLI）选项卡中进行配置。

三、实验步骤

1、实验拓扑

本实验的拓扑如图 3.1 所示，计算机的 RS 232 接口和交换机的 Console 口通过控制台线连接起来。



图 3.1 交换机初始配置拓扑图

2、对交换机进行初始配置

单击计算机 0，在弹出的对话框中选择“桌面”选项卡中，单击“终端”，在弹出的对话框中单击“确定”，即可进入到交换机的初始配置界面，按回车键即可开始配置交换机，如图 3.2 所示。

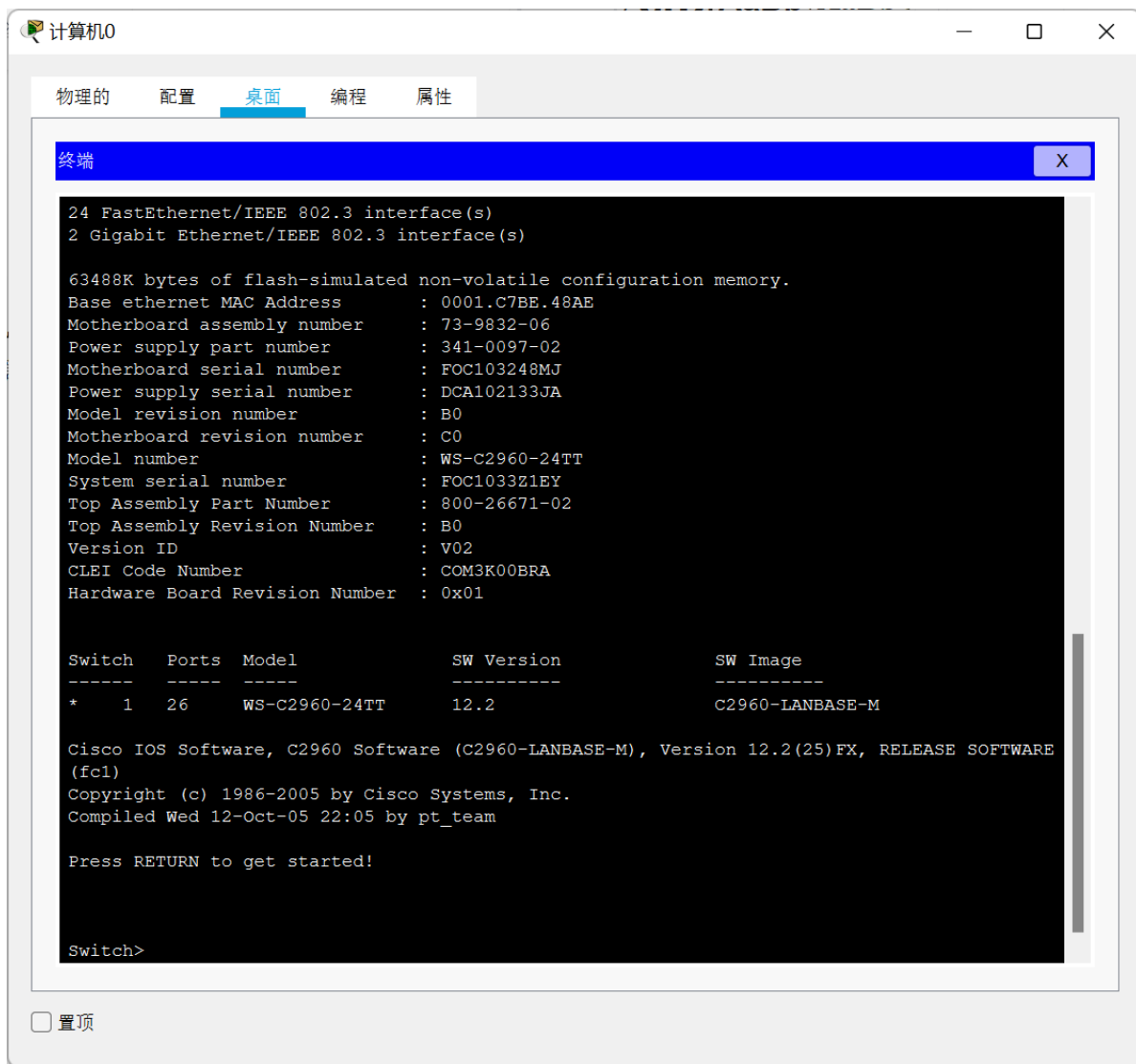


图 3.2 通过终端方式配置交换机

交换机的几种工作模式如下：

- (1) **用户模式**：进入交换机配置的初始状态为用户模式，提示符为 **Switch>**
 - (2) **特权模式**：用户模式下输入命令 **enable / en** 进入特权模式，此处由于没有设置密码，所以直接进入，提示符变为：**Switch#**
 - (3) **全局配置模式**：在特权模式下输入 **configure terminal / conf t** 为进入全局配置模式命令，在进入其他更具体的配置模式前，先要进入全局配置模式，其提示符为：**Switch(config)#**
 - (4) **接口模式**：全局模式下输入 **interface fastethernet0/1 / int f0/1** 进入 **f0/1** 接口配置模式，在该模式下可对 **f0/1** 接口进行配置，提示符为：**Switch(config-if)#**
 - (5) **vlan 模式**：全局模式下用命令 **vlan n** (**n** 为整数)，进入 **vlan** 模式，可对 **vlan** 进行配置，提示符为：**Switch(config-vlan)#**
 - (6) **返回**：在除用户模式外的模式中输入 **exit** 返回上一级配置模式，用 **end** 直接回到特权模式
- 其中 **Switch** 为交换机名，如已命名为其他名字，则显示为相应的名字。

自行练习各种工作模式的切换。

3、命令使用说明

为方便用户对交换机进行配置和管理，交换机根据功能和权限将命令分配到不同的模式下，一条命令

只有在特定的模式下才能执行。在任何模式下输入问号（?）都可以查看该模式下允许使用的命令。

请自行查看各模式下的命令。

在字符或字符串后面输入问号，可显示以该字符或字符串开头的命令或关键字列表。注意在字符（字符串）与问号之间没有空格，如：

```
Switch#co?  
configure connect copy
```

```
Switch#co
```

在命令、关键字、参数后输入问号，可以列出下一个要输入的关键字或参数，并给出简要解释。注意问号之前需要输入空格，如：

```
Switch#configure ?  
terminal Configure from the terminal  
<cr>
```

```
Switch#configure
```

在字符串后面按 Tab 键时，如果以该字符串开头的命令或关键字是唯一的，则将其补齐，并在后面加上一个空格。注意在字符串与 Tab 键之间没有空格，如：

```
Switch#conf<Tab>  
Switch#configure      (configure 和光标之间有一个空格)
```

如果输入了不正确的命令、关键字或参数，按回车键后用户界面会用“^”符号提示错误。“^”出现在所输入的不正确的命令、关键字或参数的第一个字符的下方，如：

```
Router>conf tt  
      ^  
% Invalid input detected at '^' marker.
```

箭头指示位置为出错位置。

关于命令缩写。在系统不产生混淆的前提下，大部分的命令都支持缩写，如 enable 可缩写为 en，configure terminal 可缩写为 conf t 等等。

4、交换机基本配置命令练习

练习表 3.1 中的交换机基本配置命令（命令前的提示符表示所处的工作模式）。

表 3.1 Cisco 交换机常用的基本命令（#及以前为提示符）

命令	功 能
Switch#clock set 17:00:00 april 10 2022	设置系统时间
Switch#show running-config	查看运行配置信息
Switch#show startup-config	查看启动配置信息
Switch#show interface g0/1	查看单一端口的信息
Switch#show ip interface brief	查看所有端口信息
Switch#copy running-config startup-config	保存配置
Switch#reload	重启设备（未保存的配置会丢失）
Switch#erase startup-config	清空交换机的配置
Switch(config)#hostname myswitch	给设备命名
Switch(config)#enable secret cisco //进入特权模式的密码为 cisco	设置 Enable 密码

Switch(config-if)#shutdown	关闭端口
Switch(config-if)#no shutdown //命令前加 no 表示相反操作	开启端口

5、对交换机进行初始配置

在特权模式下输入“**setup**”命令进行初始配置，这里配置交换机管理端口为 **VLAN 1**、IP 地址为 **192.168.1.1/24**，交换机名称为 **S1**、一般用户密码为 **cisco1**、特权用户密码为 **cisco2**、远程登录密码为 **cisco3**。下面**黑体字部分**为需输入的内容。

```
Would you like to enter basic management setup? [yes/no]:yes
Configuring global parameters:
Enter host name [Switch]:S1 //配置设备名称
The enable secret is a password used to protect access to privileged EXEC and
configuration modes.This password, after entered, becomes encrypted in the
configuration.
Enter enable secret: cisco2 //配置特权用户密码，该密码将被加密
The enable password is used when you do not specify an enable secret password
with some older software versions, and some boot images.
Enter enable password: cisco1 //配置一般用户密码，该密码不加密，用在一些老版本中
The virtual terminal password is used to protect access to the router over a
network interface.
Enter virtual terminal password: cisco3 //配置虚拟终端密码，用于远程登录
Configure SNMP Network Management?[no]:no
Current interface summary
Enter interface name used to connect to the management network from the above
interface summary: vlan1
//配置端口，二层交换机默认所有端口为 VLAN1，这里配置为 VLAN1
Configuring interface Vlan1:
Configure IP on this interface? [yes]: yes
IP address for this interface: 192.168.1.1
//给 VLAN 1 配置一个 IP 地址，可过这个地址对交换机进行登录管理
Subnet mask for this interface [255.255.255.0]: //接受默认值，直接回车
The following configuration command script was created: //创建了下面的参数
hostname Test_1
enable secret 5 $1$mERr$yG9qv7LLYVvOYzwRYtdTM/ //secret 密码是加密显示的
enable password cisco1 //password 密码不加密
line vty 04
password cisco3
interface Vlan1
no shutdown
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
end
[0] Go to the IOS command prompt without saving this config.
[1] Return back to the setup without saving this config.
[2] Save this configuration to nvram and exit.
Enter your selection [2]: //默认选择为 [2]，直接回车
Building configuration...
[OK]
Use the enabled mode 'configure' command to modify this configuration.
Test# //交换机名由 Switch 变成了 Test
```

6、路由器初始配置

参照交换机的初始配置，创建拓扑，对路由器进行初始配置。

四、实验报告

本实验无需填写实验报告。

实验 4 简单局域网组建

一、实验目的

- (1) 理解集线器和二层交换机工作原理上的区别；
- (2) 理解碰撞域和广播域的概念；
- (3) 会组建小型交换式局域网。

二、背景知识

小型局域网以前使用集线器组网，现在都使用交换机来组网，本实验通过两种设备组网差异的对比，来理解交换机的工作原理。

(1) 集线器工作原理

最初的以太网是共享**总线型**的拓扑结构，后来发展为以**集线器 (Hub)**为中心的星形拓扑结构，可以将集线器想象成总线缩短为一点时的设备，内部用集成电路代替总线，所以说使用集线器的星形以太网**逻辑**上仍然是一个总线网。

集线器通常用来直接连接主机，从一个端口接收信号，并对信号经过整形放大后将其从所有其他端口转发出去，是一个有源的设备。集线器工作在物理层，并不识别比特流里面的帧，也不进行碰撞检测，只做简单的物理层的转发，如果信号发生碰撞，主机将无法收到正确的比特。

集线器及其所连接的所有主机都属于同一个**碰撞域**，不同于广播域，碰撞域是指物理层信号的碰撞，是物理层的概念。集线器虽然是一个属于物理层的设备，为便于比较，将此放在数据链路层来完成。

(2) 交换机原理及工作原理

交换机 (Switch)是目前局域网络中最常用的组网设备之一，通常所说的交换机工作在数据链路层，也称为二层交换机，也有可工作在三层或三层以上层的交换机。

不同于工作在物理层的集线器，交换机可以根据帧中的目的 **MAC** 地址向特定端口转发，而不是向所有其他端口广播，这依赖于交换机中的交换表 (**MAC** 表)。当交换机收到一个帧时，会根据帧中的目的 **MAC** 地址去查 **MAC** 表，并根据结果将其从对应端口转发出去，这使得网络的性能得到极大的提升。

鉴于交换机的这种转发特性，使得端口间可以并行地通信，比如，端口 **1** 和端口 **2** 通信时，并不影响端口 **3** 和端口 **4** 同时进行通信，当然，前提是交换机必须有足够的背板带宽。

商用交换机通常有很多端口，如 **16** 口、**24** 口或 **48** 口，在组网中用来连接主机，其端口一般都工作在全双工模式下。

表 4.1 简单局域网实验主要命令

命令	功能
<code>clear mac-address-table dynamic</code>	清空交换机的 MAC 表

三、实验步骤

1、集线器组网

(1) 绘制实验拓扑图并配置计算机 IP 地址

实验拓扑如图 4.1 所示，两台集线器通过交叉线连接，**4** 台主机通过直通线分别连接到两个集线器上。各计算机的 IP 地址分别为 **192.168.1.1~192.168.1.4**，子网掩码均为 **255.255.255.0**。

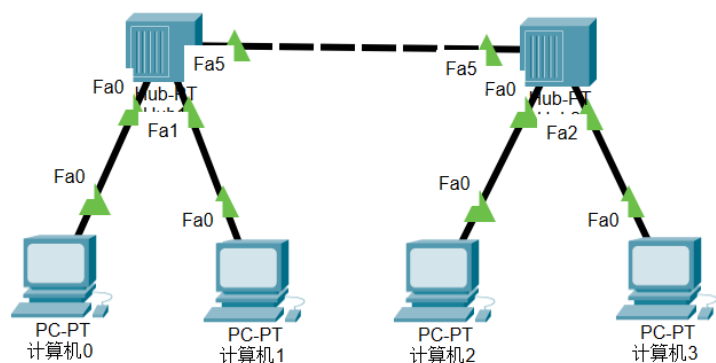


图 4.1 集线器组网拓扑图

(2) 观察分组的传输过程

单击“添加简单 PDU”，然后分别点击源计算机 0 和目的计算机 1，单击“仿真模式”，打开仿真面板，先点击“显示 全/无”，然后点击“编辑筛选器”，勾选“ICMP”，最后点击播放控制中的“播放”按钮，观察分组传输过程，特别注意集线器对收到的分组的转发方式。在事件列表中点击集线器 1，点击“输出（自顶向下逐层处理）”中的物理层，注意下面的提示信息的第 3 条，说明其工作方式为广播，两个集线器为一个**冲突域**，如图 4.2。

单击“添加简单 PDU”，然后分别点击计算机 0 和计算机 2，重复上述操作，观察包的传输过程。

Hub1 上的PDU信息

OSI模型
入站PDU细节
出站PDU细节

在设备: Hub1
源设备: 计算机0
目的设备: 计算机1

输入（自底向上逐层处理）

应用层
表示层
会话层
运输层
网络层
链路层
物理层: 端口 FastEthernet0

输出（自顶向下逐层处理）

应用层
表示层
会话层
运输层
网络层
链路层
物理层: 端口(s): FastEthernet1 FastEthernet5

1. FastEthernet1 发送帧。
2. FastEthernet5 发送帧。
3. 集线器转发该帧到除端口 FastEthernet0 外的所有端口。

图 4.2 集线器上的包的首部信息

保存拓扑结构及配置为 4.1.pkt。

2、交换机组网

(1) 绘制实验拓扑图并配置计算机 IP 地址

为简化配置计算机 IP 地址，删除图 4.2 中的集线器，添加 2 台 2960 交换机，两台交换机通过交叉线连接端口 g0/1，4 台主机通过直通线分别连接到两台交换机上，如图 3 所示，主机 IP 地址和子网掩码均不变，将其**另存为 4.2.pkt**。

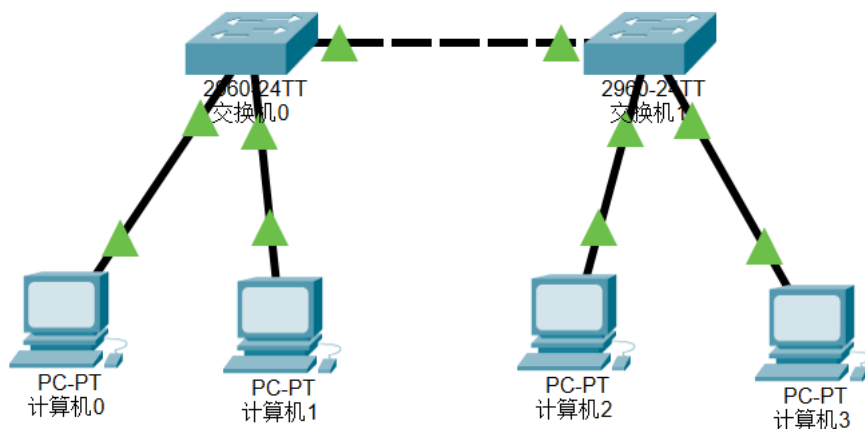


图 4.3 交换机组网拓扑图

(2) 观察分组的传输过程

单击“添加简单 PDU”，然后依次点击计算机 0 和计算机 1，单击“仿真模式”，打开仿真面板，先点击“显示 全/无”，然后点击“编辑筛选器”，勾选“ICMP”，最后点击播放控制中的“播放”按钮，观察分组传输过程，**注意观察**计算机 0 经交换机到计算机 1 的分组和计算机 1 到计算机 0 的分组传输有何不同。

单击图 4.4 中的场景开启按钮，在场景界面单击“删除”按钮，单击“添加简单 PDU”，然后依次点击计算机 0 和计算机 1，最后点击播放控制中的“播放”按钮，注意观察包的传输和刚才有何不同。删除刚才的场景，单击“添加简单 PDU”，然后依次点击计算机 0 和计算机 2，最后点击播放控制中的“播放”按钮，观察包的传输过程。

通过上述包的传输过程的观察可以发现，两个交换机**冲突域**是独立的。

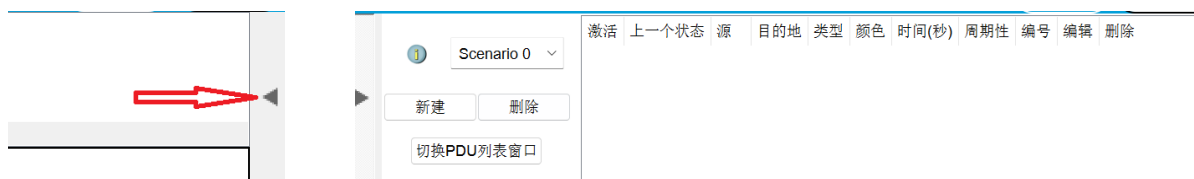


图 4.4 场景开启关闭按钮及场景界面

删除场景，然后单击“创建复杂 PDU”，再单击计算机 0，出现如图 4.5 所示的创建复杂 PDU 对话框，在目的 IP 地址处输入 255.255.255.255（广播地址），源 IP 地址输入计算机 0 的 IP 地址 192.168.1.1，序号和单次时间处输入 1，最后单击“创建 PDU”，在仿真模式下单步观察数据包的传输过程。

图 4.5 创建复杂 PDU 对话框

从传输过程来看，广播包也会送到交换机 2，所以这两个交换机是同一个**广播域**，所以在使用交换机组网时，如果计算机数量较多，广播信息会影响网络性能。

3、交换机交换表的自学习

在实验步骤 2 中，两次从计算机 0 到计算机 1 的发送过程不同，是因为第一次发送时，交换机刚连接上网络，其交换表（MAC 表）是空的，不知道计算机 1 连接到交换机的哪个端口，所以只能广播方式发送，而第二次发送时，交换表中已经有计算机 1 的项目，所以经查表就知道计算机 1 的连接端口，这样就可以直接从内部转发到相应端口，从而不影响其他端口的收发。

验证过程如下：

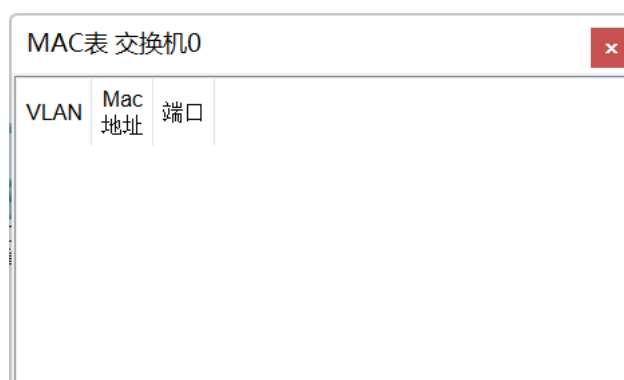
单击交换机 0，在弹出的菜单中选择“命令地界面”，窗口中任意位置单击，然后按回车键，单击进入交换机 0 的命令行界面，依次输入如下命令：

```
enable
```

```
clear mac-address-table dynamic
```

对交换机 1 作同样的操作。

单击常用工具栏中的“检查（I）”按钮，然后单击交换机 0，在弹出的快捷菜单中选择“MAC Table”，如图 4.6 所示，可以看到此时的 MAC 表是空的。



A screenshot of a network simulator window titled "MAC表 交换机0". It contains an empty table with three columns: "VLAN", "Mac 地址", and "端口".

VLAN	Mac 地址	端口
------	--------	----

图 4.6 交换机 0 的初始 MAC 表

点击“添加简单 PDU”，再任意点击两台计算机，观察并记录交换机转发数据包的工作方式。

在实时模式下，在各主机之间发送简单 PDU，经过多次以后，交换机 0 的 MAC 表如图 4.7，后续这些主机之间的传输交换机就不用广播方式，而是采用端口对端口的单播方式，这就是交换机的自学习功能。



A screenshot of a network simulator window titled "MAC表 交换机0". It contains a table with three columns: "VLAN", "Mac 地址", and "端口". The table lists six entries, all in VLAN 1, with their respective MAC addresses and ports.

VLAN	Mac 地址	端口
1	0003.E4AD.109B	GigabitEthernet0/1
1	0007.ECEB.84E0	FastEthernet0/1
1	0030.A3AD.77CB	FastEthernet0/2
1	0060.4743.2319	GigabitEthernet0/1
1	0090.2126.666C	GigabitEthernet0/1
1	00E0.8F08.444D	FastEthernet0/3

图 4.7 自学习后的交换机 0 的 MAC 表

保存拓扑结构及配置到 4.2.pkt。

四、思考题

- 1、根据实验观察，简要回答集线器和交换机的主要区别。
- 2、在交换机组网中刚好连接好后，计算机 0 到计算机 1 和计算机 1 到计算机 0 的传输有何不同？为什么？
- 3、删除场景后，第二次由计算机 0 到计算机 1 的传输和第 2 题中的传输有何不同？
- 4、集线器和交换机的冲突域各是什么？广播域又各是什么？

实验 5 生成树配置

一、实验目的

- (1) 理解生成树协议的工作原理；
- (2) 掌握快速生成树协议 RSTP 基本配置方法。

二、实验背景

假设学校的校园网分为了计算机教学区、学院办公区和学校办公区，这三处的计算机网络通过三台交换机互联组成了校园网，为了提高网络的可靠性，作为网络管理员，你需要将这三台交换机互连以提供冗余链路。但直接这样连接将形成环路，出现广播风暴。现要求在交换机上做适当配置，使网络避免环路。

生成树协议（Spanning-Tree Protocol, **STP**）的作用是在交换网络中提供冗余备份链路的同时解决交换网络中的环路问题。

STP 的基本思想十分简单。我们都知道，自然界中生长的树一般情况下是不会出现环路的，如果网络也能够像树一样生长，就不会出现环路了。STP 通过构造一棵树，达到裁剪冗余环路的目的，同时实现链路备份和路径最优化。于是，STP 中定义了很多概念，例如根桥（Root Bridge）、根端口（Root Port）、指定端口（Designated Port）、路径开销（Path Cost）。STP 能够自动发现冗余网络拓扑结构中的环路，保留一条最佳链路作为转发链路，阻塞其他冗余链，并且在网络拓扑结构发生变化的情况下重新计算，保证所有网段可达且无环路。

BPDU（Bridge Protocol Data Unit，桥协议数据单元）泛指交换机之间运行 STP 协议在交换信息时使用的数据单元。为了计算生成树，交换机之间需要交换相关信息和参数，这些数据传输单元称为 BPDU。

生成树协议版本：STP（默认开启）、RSTP（快速生成树协议）、MSTP（多生成树协议）。

(1) 生成树协议的特点收敛时间长。从主要链路出现故障到切换至备份链路需要 50 秒时间。

(2) 快速生成树在生成树协议的基础上增加了两种端口角色，替换端口和备份端口，分别作为根端口和指定端口。当根端口或指定端口出现故障时，可以直接切换到替换端口或备份端口，从而实现 RSTP 协议小于 1 秒的快速收敛。

表 5.1 STP 常用的配置命令

命令	功能
Switch#show spanning-tree	查看交换机生成树协议的配置情况
Switch(config)# spanning-tree mode pvst/rapid-pvst	配置生成树协议的模式为 STP 或 RSTP
Switch(config)# spanning-tree vlan 1 priority <0-61440>	配置交换机在 VLAN 1 中的优先级（优先级为 4096 的倍数）
Switch(config)#spanning-tree vlan 1 root primary	将交换机配置为 VLAN 1 中的根桥
Switch(config)#spanning-tree vlan 1 root secondary	将交换机配置为 VLAN 1 中的备用根桥
Switch# show spanning-tree vlan vlan-id	查看某个 VLAN 下的 STP 配置信息

三、实验步骤

1、绘制拓扑图并配置 IP 地址

拓扑图如图 5.1，配置计算机 0~计算机 2 的 IP 地址分别为 192.168.1.1~192.168.1.3，子网掩码为 255.255.255.0。

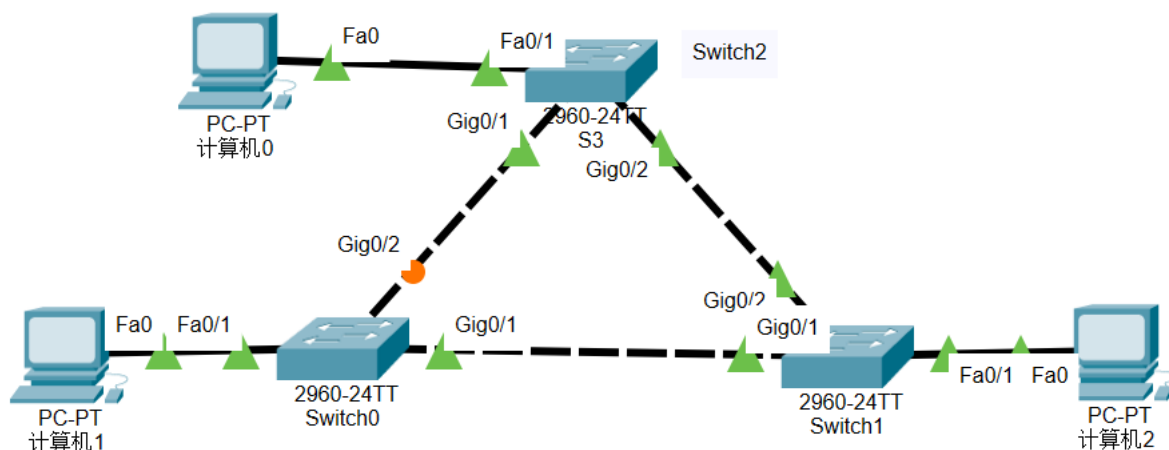


图 5.1 STP 实验拓扑图

2、观察自动 STP 的选举情况

交换机 1:

```
Switch>enable
```

```
Switch#show spanning-tree
```

显示如图 5.2。

```
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    32769
Address    0000.0CB6.242C
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address    0000.0CB6.242C
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1	P2p
Gi0/1	Desg	FWD	4	128.25	P2p
Gi0/2	Desg	FWD	4	128.26	P2p

图 5.2 交换机 0 的生成树

由此可知，交换机 1 是 VLAN1 中的根桥，其三个端口均处于转发（FWD）状态。

查看交换机 0 的生成树信息，它是根桥吗？如果不是，其根端口是哪个？各端口的状态如何？

查看交换机 2 的生成树信息，它是根桥吗？如果不是，其根端口是哪个？各端口的状态如何？

2、指定交换机 1 为根桥，交换机 2 为备用根桥，并开启 RSTP 的配置

要想交换机 1 为根桥（一般设置核心交换机为根桥），交换机 2 为备用根桥，需要修改交换机 1 和交换机 2 的优先级，将其优先级（数字）变小，或直接设置其为根桥/备用根桥，提高其选举根桥中的地位。并将生成树协议设置为快速生成树协议 RSTP。

交换机 1:

```
Switch>en
```

```
Switch#conf t
```

```
Switch(config)#spanning-tree vlan 1 root primary //设置为根桥
```

```
Switch(config)#spanning-tree mode rapid-pvst //启用快速生成树协议
```

交换机 2:


```
Switch>enable
Switch#conf t
Switch(config)#spanning-tree vlan 1 root secondary //设置为备用根桥
Switch(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
Switch(config)#end
Switch#show spanning-tree
```

经此操作后查看交换机的生成树情况发现，交换机 1 成了根桥，如图 5.3 所示。

```
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID    Priority    24577
             Address     00D0.973C.309D
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    24577 (priority 24576 sys-id-ext 1)
             Address     00D0.973C.309D
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/2	Desg	FWD	19	128.2	P2p
Gi0/1	Desg	FWD	4	128.25	P2p
Gi0/2	Desg	FWD	4	128.26	P2p

图 5.3 修改交换机优先级后的生成树

从拓扑图上看，交换机 0 的 g0/2 端口阻塞了。

单击“添加简单 PDU”，然后依次点击源计算机 0 和目的计算机 1，用仿真模式查看从计算机 0 发送数据包到计算机 1 的传输路径。

执行下列命令将交换机 0 的 g0/1 端口关闭来模拟交换机 0 和交换机 1 之间的链路故障，可以看到，交换机 0 的 g0/2 端口马上由阻塞状态变为转发状态，链路发生变化。

交换机 0:

```
Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#int g0/1
Switch(config-if)#shutdown //关闭该端口
```

打开场景面板，单击删除，然后单击“添加简单 PDU”，再依次点击源计算机 0 和目的计算机 1，用仿真模式查看从计算机 0 发送数据包到计算机 1 的传输路径，比较和刚才有何不同。

保存拓扑结构及配置为 5.pkt。

四、思考题

- 1、结合实验说明生成树协议是如何解决环路的。
- 2、在实验条件下当某条链路出现故障时，各计算机之间能否进行通信？简要说明理由。
- 3、出现故障的链路恢复后，路径又会如何变化？

实验 6 交换机链路聚合配置

一、实验目的

- (1) 理解二层链路聚合基本原理；
- (2) 掌握交换机链路聚合的配置方法。

二、实验背景

如果计算机数量较多，则需要多个交换机，再将各交换机连接起来。交换机之间可能有较多的数据传输，往往一条链路的带宽不够。但如果连接两条或更多的链路，交换机会运行生成树协议，最终也只剩下一条链路用于交换机之间传输数据，其他链路处于阻塞状态不能使用。那么如果这条链路带宽不够该怎么办呢？解决方法有两个：

- (1) 更换更高带宽的端口连接，例如 1000Mbps 的电口或光口，还不够就上 10Gbps 的光口；
- (2) 使用链路聚合技术，将多条链路捆绑成一条逻辑链路，进行带宽叠加。

链路聚合（又称为**端口聚合**，**以太通道**）是指将交换机上的多个端口在物理上连接起来后，在逻辑上捆绑在一起，形成一个较大带宽的端口。例如使用链路聚合技术，把两个 100M 链路聚合成一个 200M 的逻辑链路，两条物理链路均可传输数据，当一条链路出现故障，另一条链路会继续工作，也具有链路冗余的作用。故障端口恢复后，会重新加入聚合的链路中。

技术原理

链路聚合使用的是 EtherChannel（以太通道）特性，在交换机到交换机之间提供冗余的高速的连接方式。将两个设备之间多条 FastEthernet 或 GigabitEthernet 物理链路捆在一起组成一条设备间逻辑链路，从而增强带宽，提供冗余。

● 注意：

- (1) 组内的端口号必须连续，但对起始端口无特殊要求。
- (2) 在一个端口汇聚组中，端口号最小的作为主端口，其他的作为成员端口。同一个汇聚组中成员端口的链路类型与主端口的链路类型保持一致，即如果主端口为 Trunk 端口，则成员端口也为 Trunk 端口；如主端口的链路类型改为 Access 端口，则成员端口的链路类型也变为 Access 端口。
- (3) 所有参加聚合的端口都必须工作在全双工模式下，且工作速率相同才能进行聚合。并且聚合功能需要在链路两端同时配置方能生效。

表 6.1 链路聚合实验主要命令

命令	功能
interface port-channel 链路聚合编号	用来在全局配置模式下创建链路聚合编号，范围为 1-6
channel-group 链路聚合编号 mode on { auto desirable active passive }	两边都设置为 on 表示不启用标准协议，手动设置； 两边用 desirable+desirable/auto 表示用 Cisco 专有的 PAgP 协议 两边用 active+active/passive 表示用 IEEE 的 LACP 协议
port-channel load-balance dst-ip{dst-mac src-ip src-mac}	可按源 IP 地址、目的 IP 地址、源 MAC 地址、目的 MAC 地址进行负载平衡
show interfaces etherchannel	查看链路聚合状态
show etherchannel summary	查看链路聚合汇总信息

三、实验步骤

(1) 绘制拓扑图并配置 IP 地址

绘制如图 6.1 所示的实验拓扑，两台交换机的 f0/22-24 对应连接，配置计算机的 IP 地址为 192.168.1.1~2，子网掩码 255.255.255.0。

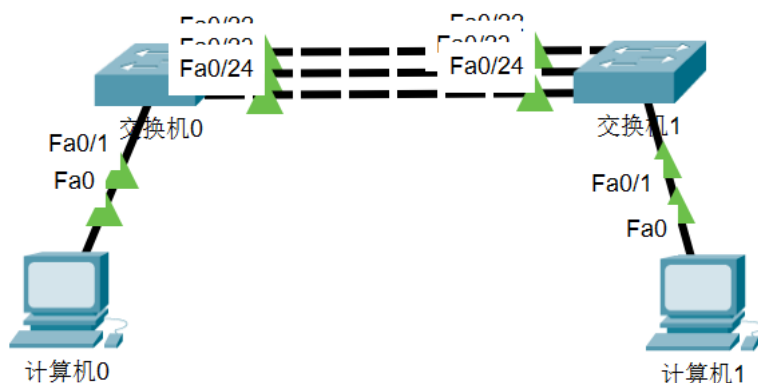


图 6.1 链路聚合实验拓扑图

(2) 配置链路聚合

交换机 0 的配置如下：

```
Switch>en
```

```
Switch#conf t
```

```
Switch(config)#int port-channel 1 //以太网通道号，范围为 1-6
```

```
Switch(config-if)#exit
```

```
Switch(config)#int range f0/22-24 //range 用于选择多个端口，非连续端口用,分隔
```

```
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode on //将物理端口加入以太网通道 1 中，模式设置为手动
```

```
Switch(config-if-range)#exit
```

```
Switch(config)#port-channel load-balance dst-ip //选择目的 IP 地址为负载平衡
```

```
Switch(config)#int port-channel 1
```

```
Switch(config-if)#switch mode trunk //将以太网通道设置为中继模式
```

```
//配置完成后，观察阻塞端口的状态变化
```

```
Switch(config-if)#end
```

在交换机 1 上做同样的操作。

完成后用如下命令显示链路聚合情况：

```
Switch#show int etherchannel
```

显示如图 6.2 所示。

```

FastEthernet0/22:
Port state          = 1
Channel group       = 1          Mode = On          Gcchange = -
Port-channel        = Po1        GC = -          Pseudo port-channel = Po1
Port index          = 0          Load = 0x0     Protocol = -

Age of the port in the current state: 00d:00h:16m:45s

FastEthernet0/23:
Port state          = 1
Channel group       = 1          Mode = On          Gcchange = -
Port-channel        = Po1        GC = -          Pseudo port-channel = Po1
Port index          = 0          Load = 0x0     Protocol = -

Age of the port in the current state: 00d:00h:16m:45s

FastEthernet0/24:
Port state          = 1
Channel group       = 1          Mode = On          Gcchange = -
Port-channel        = Po1        GC = -          Pseudo port-channel = Po1
Port index          = 0          Load = 0x0     Protocol = -

Age of the port in the current state: 00d:00h:16m:45s

----
Port-channel1:Port-channel1
Age of the Port-channel = 00d:00h:18m:31s
Logical slot/port      = 2/1          Number of ports = 3
GC                     = 0x00000000    HotStandBy port = null
Port state             =
Protocol               = 3
Port Security          = Disabled

Ports in the Port-channel:

Index  Load  Port    EC state      No of bits
-----+-----+-----+-----+-----
0      00    Fa0/22   On             0
0      00    Fa0/23   On             0
0      00    Fa0/24   On             0
Time since last port bundled: 00d:00h:16m:45s  Fa0/24

```

图 6.2 以太通道状态

Switch#show etherchannel summary //显示以太网通道组的情况

从图 6.3 可以看出，端口 f0/22-24 均处于以太通道中。

```

Flags: D - down          P - in port-channel
       I - stand-alone   s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3        S - Layer2
       U - in use        f - failed to allocate aggregator
       u - unsuitable for bundling
       w - waiting to be aggregated
       d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)      -           Fa0/22(P) Fa0/23(P) Fa0/24(P)

```

图 6.3 以太通道汇总信息

保存拓扑及配置为 6.pkt。

四、思考题

- 1、如果端口 f0/23 因故 down 了，试分析此时聚合端口的工作情况。
- 2、上述 f0/23 端口修复后，试分析此时聚合端口的工作情况。

实验 7 VLAN 划分

一、实验目的

- (1) 理解 VLAN，熟悉其使用场景；
- (2) 理解二层交换机 VLAN 基本配置；
- (3) 掌握一般交换机按端口划分 VLAN 的配置方法；
- (4) 掌握跨交换机 VLAN 的配置方法。

二、实验背景

某一公司内财务部、销售部的计算机通过 2 台交换机实现通信，但为了数据安全起见，销售部和财务部需要进行互相隔离，可通过设置 VLAN 来实现这一目标。

VLAN 是指在一个物理网段内，进行逻辑的划分，划分成若干个虚拟局域网（VLAN），VLAN 最大的特性是不受物理位置的限制，可以进行灵活的划分。VLAN 具备了一个物理网段所具备的特性，即相同 VLAN 内的主机可以相互直接通信，不同 VLAN 间的主机之间互相访问必须经路由设备进行转发，广播数据包只可以在本 VLAN 内进行广播，不会广播到其他 VLAN 中。

基于端口的 VLAN 是实现 VLAN 的方式之一，它利用交换机的端口进行 VLAN 的划分，一个端口只能属于一个 VLAN。

Tag Vlan 是基于交换机端口的另外一种类型，主要用于跨交换机的相同 VLAN 内主机之间的访问，同时对于不同 VLAN 中的主机进行隔离。Tag VLAN 遵循 IEEE802.1Q 协议的标准，在使用配置了 Tag VLAN 的端口进行数据传输时，需要在数据帧内添加 4 个字节的 8021.Q 标签信息，用于标示该数据帧属于哪个 VLAN，便于对端交换机接收到数据帧后进行准确的过滤。

表 7.1 VLAN 实验主要命令

命令	功能
vlan vlan-id	创建 VLAN，如 vlan 10
name vlan-name	给 VLAN 命名
switchport mode access	将该端口定义为 access 模式，应用于端口模式下
switchport access vlan vlan-id	将端口划分到特定 VLAN，应用于端口模式下
show vlan	显示 VLAN 及端口信息
switchport mode trunk	将该端口设置为 trunk 模式
switchport trunk allowed vlan add vlan-id	将该 vlan-id 添加到 trunk 中，允许其通过
switchport trunk allowed vlan remove vlan-id	将该 vlan-id 从 trunk 中移除，不允许其通过
switchport trunk allowed vlan except vlan-id	trunk 中允许除该 vlan-id 外的所有其他 VLAN
switchport trunk allowed vlan all/none	trunk 中允许/不允许所有 VLAN 通过

三、实验步骤

1、单个交换机划分 VLAN

- (1) 绘制拓扑图并配置 IP 地址

实验拓扑图如图 7.1，计算机 0 至计算机 3 分别连接到交换机的 f0/1-4 号端口。配置计算机 0-计算机 3 的 IP 地址分别为 192.168.1.1~192.168.1.4，子网掩码均为 255.255.255.0，自行测试并记录各计算机之间的连通性。

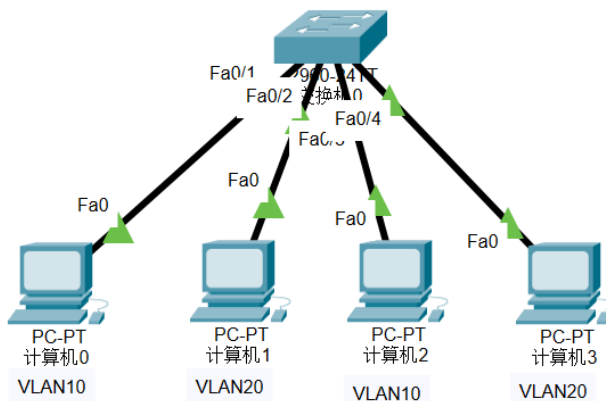


图 7.1 单交换机 VLAN 实验拓扑图

(2) 划分 VLAN

步骤为：创建 VLAN，将各端口分别设置为访问相应的 VLAN，具体设置如下：

```
Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#int range f0/1, f0/3 //选择端口范围
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10 //让选定的端口访问 vlan 10
Switch(config-if-range)#int range f0/2,f0/4
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#end
Switch#show vlan
```

自己创建的 VLAN 如图 7.2 所示。

10	VLAN0010	active	Fa0/1, Fa0/3
20	VLAN0020	active	Fa0/2, Fa0/4

图 7.2 VLAN 情况表

自行测试各计算机之间的连通情况。为什么计算机 0 和计算机 1、计算机 3 不能连通了？

保存拓扑及配置为 7.1.pkt。

2、多交换机划分 VLAN

方法 1：划分 VLAN，指定各端口访问哪个 VLAN，在交换机之间连接多条线缆，每一条线缆对应的端口划分到对应的 VLAN；

实验拓扑图如图 7.3 所示，请参照单交换机 VLAN 设置过程，自行在两个交换机上分别设置，测试并记录各主机之间的连通性。

将拓扑结构及配置另存为文件 7.2.pkt。

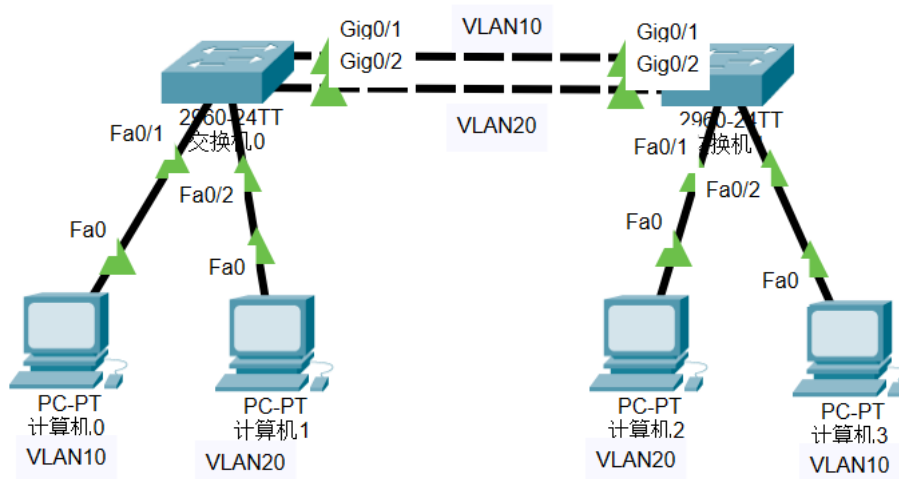


图 7.3 多端口连接实现 VLAN

方法 2：只用一条线缆连接交换机，将此线设为干线（Trunk），允许所有的 VLAN 通信。使用 Trunk 的拓扑图如图 7.4 所示。

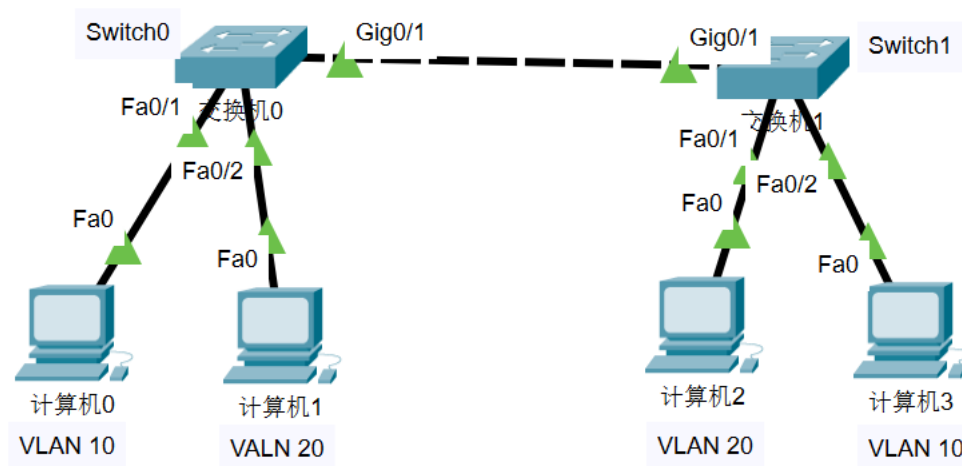


图 7.4 Trunk 实现 VLAN 拓扑图

步骤为：创建 VLAN，将各端口分别设置为访问相应 VLAN，设置连接交换机的端口为 trunk 模式。具体设置如下：

交换机 0:

```
Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#int f0/1
Switch(config-if)#switch access vlan 10
Switch(config-if)#interface f0/2
Switch(config-if)#switch access vlan 20
Switch(config-if)#int g0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk //设置该接口为 Trunk 模式
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan all //默认允许 all vlan 通过
Switch(config-if)#end
```

```
Switch#show vlan
```

交换机 1:

```
Switch>en
```

```
Switch#conf t
```

```
Switch(config)#vlan 10
```

```
Switch(config)#vlan 20
```

```
Switch(config)#interface range f0/1,f0/3
```

```
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
```

```
Switch(config)#interface f0/2
```

```
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
```

```
Switch(config)#int g0/1
```

```
Switch(config-if)#switchport mode trunk
```

```
Switch(config-if)end
```

```
Switch#show vlan
```

模拟计算机 0 发送广播包。单击“创建复杂的 PDU(C)”按钮，然后单击计算机 0，在弹出的对话框中，目的 IP 地址填写广播地址 255.255.255.255，源 IP 地址填写计算机 0 的地址 192.168.1.1，序号、时间均填 1，最后单击“创建 PDU”。

打开仿真面板，先单击“显示 全/无”，再点击“编辑筛选器”，勾选“ICMP”，最后单击“播放控制”中的“播放”，注意观察并记录广播包的传输过程。

将拓扑及配置另存为文件 7.3.pkt。

四、思考题

- 1、在单交换机环境下，未配置 VLAN 前，计算机 0 与其余计算机之间能否连通？请简要解释。
- 2、在单交换机环境下，配置好 VLAN 后，计算机 0 与其余计算机之间能否连通？请简要解释。
- 3、在多交换机环境下，配置好 VLAN 后，计算机 0 与其余计算机之间能否连通？请简要解释。
- 4、在多交换机环境下，配置好 VLAN 后，计算机 0 发送广播消息，哪些计算机能收到？哪些不能收到？请简要解释。

实验 8 静态路由配置

一、实验目的

- (1) 理解 IP 地址；
- (2) 掌握路由器接口 IP 地址的配置方法；
- (3) 理解直连网络、静态路由和默认路由的概念；
- (4) 掌握路由器静态路由的配置方法；
- (5) 掌握默认路由的配置方法。

二、实验背景

1、IP 地址

把整个互联网看成一个单一的、虚拟的网络，则 IPv4 地址就是给每个连接在 Internet 上的主机或路由器分配一个唯一的 32 位的标识符。为了便于记忆，常用点分制表示，如 192.168.1.1。IP 地址的编址方法主要有三种：分类的 IP 地址、可划分子网的 IP 地址、无分类编址方法 CIDR。

一个 IP 地址由**网络号**和**主机号**两级组成的。路由器仅根据目的地址中网络号来转发分组，而不考虑主机号，这样就可以大幅度缩小路由表，提高查表速度。因此，在同一个网络上的主机或路由器的 IP 地址的**网络号必须是一致的**。此外，ISP 在分配 IP 地址时只分配网络号，而剩下的主机号则由单位内部自行分配，从而方便了 IP 地址的管理。

2、CIDR 地址块

为了进一步提高 IP 地址的分配效率，Internet 引入了无分类域间路由选择(Classless Inter-Domain Routing, CIDR)。CIDR 采用可变长掩码，消除了传统的 A、B 和 C 类地址，以及划分子网的概念。它使用各种长度的“**网络前缀**”来代替分类地址中的网络号和子网号。可以根据每个网络主机的具体数量来确定该网络的前缀和主机位，前缀越小的网络可以有更多的主机位，因此能更加有效地分配和管理 IP 地址空间。CIDR 把网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成“CIDR 地址块”。如“129.14.32.0/20”地址块共有 2^{12} 个地址，其中，最小地址为 129.14.32.0，最大地址为 129.14.47.255。

3、网络地址

路由器在转发数据包时依据的是网络地址，那如何得到网络地址呢？只需要将 IP 地址与掩码（也称子网掩码、前缀）进行与运算，即可得到网络地址。如 IP 地址为 176.12.18.22/24，其二进制为：10101100 00001100 00010010 00010110，掩码/前缀 24 对应的二进制为：11111111 11111111 11111111 00000000，IP 地址和掩码进行与运算的结果为 10101100 00001100 00010010 00000000，对应的点分十进制记忆法为：176.12.18.0，即为网络地址。只有网络地址相同的节点之间能够直接通信，我们称这些节点在同一个网络/子网，而网络地址不同的节点之间需要通过网关/路由器进行转发，我们称这些节点在不同的网络/子网。

4、网关

网关实质上就是一个网络通往其他网络的关口，也就是连接到本地网络的路由器的接口。当主机需要和其他网络通信时就必须配置**默认网关**地址，即默认的出口路由器的 IP 地址。如果主机发送的数据包的目的网络与本主机的网络地址不同，则需要将该数据包转发给默认网关地址指向的路由器，由该路由器负责将数据包转发到其他网络去。

5、直连路由

路由器是互联网的核心设备，它在 IP 网络间转发数据报，这使得路由器的每个接口都连接一个网络。路由器的一个配置了 IP 地址的接口所在的网络就是路由器的直连网络。对于直连网络，路由器并不需要额

外对其配置路由，当其接口被激活后，路由器会自动将直连网络加入到路由表中。

6、静态路由

静态路由是指路由信息由管理员手工配置，而不是路由器通过路由算法和其他路由器学习得到。所以，静态路由主要适合网络规模不大、拓扑结构相对固定的网络使用。当网络拓扑或链路状态发生变化时，需要管理员再手工改变路由，这对管理员来说是一个烦琐的工作。但其优点是路由器之间由于不交换路由信息，所以路由器的负担轻。

7、默认路由

默认路由（IP 地址和掩码均为 0.0.0.0）也是一种静态路由，它位于路由表的最后，当数据报与路由表中前面的表项都不匹配时，数据报将根据默认路由转发。这使得其在某些时候是非常有效的，例如，在末梢网络中，默认路由可以大大简化路由器的项目数量及配置，减轻路由器和网络管理员的工作负担。可见，静态路由优先级高于默认路由。

表 8.1 静态路由实验主要命令

命令	功能
ip address IP 地址 子网掩码	给接口配置 IP 地址
show ip route	在特权模式下查看路由器的路由表
do show ip route	在非特权模式下查看路由器的路由表
no shutdown	在接口模式下激活当前接口
ip route 目的网络号 目的网络掩码 下一跳 IP 地址	配置静态路由
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 下一跳 IP 地址	配置默认路由

三、实验步骤

1、引例

请按图 8.1 所示拓扑连接，配置各主机的 IP 地址和子网掩码，测试并记录各主机之间的通性。保存拓扑图和配置为 8.1.pkt。

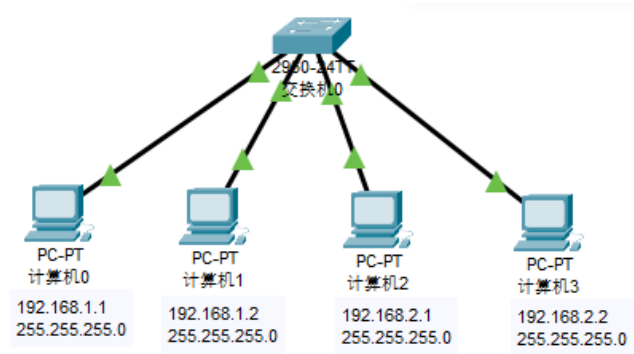


图 8.1 引例拓扑图

2、直连路由

请按图 8.2 所示拓扑结构连接，路由器型号选择 2911。各主机及路由器的 IP 地址参数如图所示。

说明：在分配 IP 地址时，将 PC 的 IP 地址设从网络的第一个可用的 IP 地址（通常为 1）开始依次分配，网关 IP 地址设为网络的最后一个可用地址（通常为 254），后续实验采用相同处理方式。

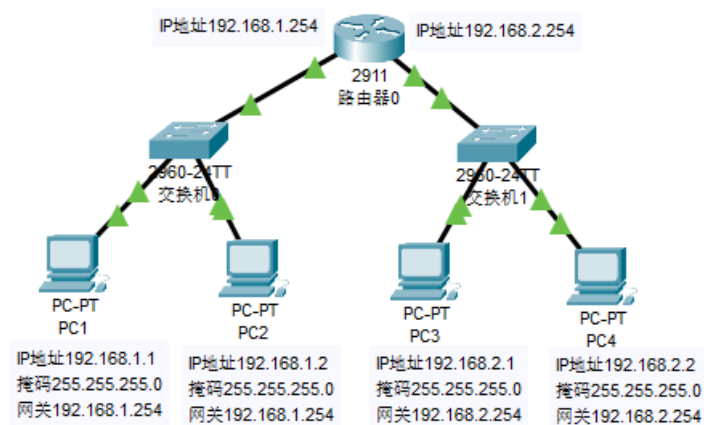


图 8.2 直连网络拓扑图

路由器分别连接了两个网络，通过接口 `g0/0` 连接网络 `192.168.1.0/24`，通过接口 `g0/1` 连接网络 `192.168.2.0/24`，这两个网络属于路由器的直连网络，只需要给路由器接口设置相应的 IP 地址并开启接口，计算机配置路由器相应接口的 IP 地址为默认网关，即可完成两个网络的连通。

路由器配置如下：

```
Router>en
```

```
Router#conf t
```

```
Router(config)#int g0/0
```

```
Router(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 //给接口 g0/0 设置 IP 地址和掩码
```

```
Router(config-if)#no shutdown //开启端口
```

```
Router(config-if)#exit
```

```
Router(config)#int g0/1
```

```
Router(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
```

```
Router(config-if)#no shutdown
```

```
Router(config-if)#end
```

查看路由器的路由表：

```
Router#show ip route
```

可看到路由器的路由表如图 8.3。

```

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.2.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

```

图 8.3 路由器路由表

其中 C 表示直连网络，L 表示路由器的本地接口。

请自行测试并记录各主机之间的连通性。

将拓扑结构和配置保存为 `8.2.pkt`

3、静态路由和默认路由

(1) 请按图 8.4 所示拓扑连接，并按表 8.2 配置各接口的 IP 地址

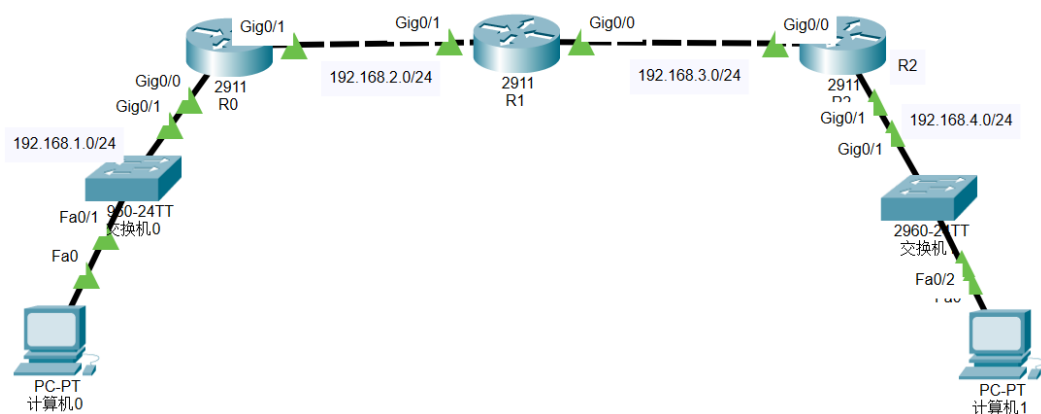


图 8.4 静态路由和默认路由拓扑图

表 8.2 各接口的 IP 地址

设备名称	端口	IP 地址	默认网关
路由器 R0	g0/0	192.168.1.254/24	
	g0/1	192.168.2.1/24	
路由器 R1	g0/0	192.168.3.1/24	
	g0/1	192.168.2.2/24	
路由器 R2	g0/0	192.168.3.2/24	
	g0/1	192.168.4.254/24	
PC1	Fa0	192.168.1.1/24	192.168.1.254
PC2	Fa0	192.168.4.1/24	192.168.4.254

（2）静态路由和默认路由配置

路由器 R0 配置：

对于路由器 R0 来说，其有两个直连网络，分别是 192.168.1.0/24 和 192.168.2.0/24，这两个网络不需要配置静态路由。R0 不知道的是 192.168.3.0/24 和 192.168.4.0/24 这两个网络的路由，所以，需要在 R0 上配置到上述两个网络的静态路由，这需要管理员判断下一跳地址。从图上看，R0 需要通过 R1 的 g0/1 接口（IP 地址为 192.168.2.2）才能访问上述两个网络。

由于 R0 去 192.168.3.0/24 和 192.168.4.0/24 这两个网络的下一跳都是 192.168.2.2，所以，这两条静态路由可以由一条指向 192.168.2.2 的默认路由（IP 地址和子网掩码全为 0 的路由）代替。

Router>en

Router#conf t

Router(config)#host R0

R0(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2

路由器 R1 配置：

同 R0 分析类似，R1 访问 192.168.1.0/24 的下一跳为 192.168.2.1，访问 192.168.4.0/24 的下一跳为 192.168.3.2，由于这两条静态路由的下一跳不同，不能用默认路由代替，需要单独配置：

Router>en

Router#conf t

Router(config)#host R1

R1(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1

```
R1(config)#ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.3.2
```

路由器 R2 配置:

同 R0 类似, R2 需要配置访问 192.168.1.0/24 和 192.168.2.0/24 的静态路由, R2 去 192.168.1.0/24 和 192.168.2.0/24 这两个网络的下一跳都是 192.168.3.1, 所以, 这两个静态路由可以由一条指向 192.168.3.1 的默认路由代替。

```
Router>en
```

```
Router#conf t
```

```
Router(config)#host R2
```

```
R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.3.1
```

```
R2(config)#end
```

```
R2#show ip route
```

配置完成后, 用 show ip route 分别查看各路由器的路由表, 其中 L 开头的为路由器接口, S 开头的为静态路由, S*开头的为默认路由, C 开头的为直连路由。可以看到, 除直连路由外, 以 R0 多了一条默认路由 (S*) (如图 8.5), R1 多了两条静态路由 (如图 8.6), 自行查看 R2 的路由表。

```
192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.1.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.2.2
```

图 8.5 R0 的路由表

```
S    192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.2.1
192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    192.168.2.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S    192.168.4.0/24 [1/0] via 192.168.3.2
```

图 8.6 R1 的路由表

请自行测试并记录计算机 0 和计算机 1 之间的连通性。

将拓扑结构和配置保存为 8.3.pkt。

四、思考题

- 1、在引例中, 为什么计算机 0 和计算机 1 能连通, 而与计算机 2、计算机 3 之间不能连通?
- 2、在配置了直连路由后, 为什么计算机 0 和计算机 2、计算机 3 之间又能连通了?
- 3、默认路由和静态路由是什么关系?

五、IP 地址划分案例

(1) 案例描述

某单位申请到一个网络地址 202.221.33.0/24, 要求按照各部门的实际需求, 把网段划分为不同的小网段分配给各部门。

公司目前有 5 个部门, 其中 A 部门有 10 台主机, B 部门有 20 台主机, C 部门有 32 台主机, D 部门有 15 台主机, E 部门有 20 台主机, 需要为每个部门划分单独的网段, 在分配时适当考虑各部门的扩展性。

(2) 案例分析

实际上, 这是一个很典型的 IP 子网划分的问题, 其中, 202.221.33.0/24 中的 24 表示网络前缀为 24,

即主机位数为 $32-24=8$ 位，所以可用的 IP 地址数量为 2^8-2 (除去后 8 位全 0 和全 1 地址)。

在分配 IP 地址时，需从需要最多 IP 地址的部门开始分配。

要分配地址，必须确定出各子网的网络前缀，或者说，要确定每个子网能容纳的最多的主机数，即 0 的个数，我们从拥有主机数量最多的部门开始，在本例中，C 部门有 30 台主机，也就是说，这个子网中至少应包含 30 个可用 IP 地址。我们在操作中可以套用以下公式：

可用 IP 地址数量 $> 2^n - 2$

式中，n 为二进制形式掩码中 0 的个数。

C 部门需要 30 个可用 IP 地址，考虑到扩展性，可以确定出需要 6 位主机号，则网络前缀是 $32-6=26$ ，其掩码为 11111111.11111111.11111111.11000000，该掩码的点分十进制形式表示为 255.255.255.192。

同理可以确定 B 部门和 E 部门的前缀是 27，掩码为 255.255.255.224。

D 部门的网络前缀也是 27，掩码为 255.255.255.224；A 部门的网络前缀是 28，掩码为 255.255.255.240。

(3) IP 地址网段划分

接下来，我们需要把大的网段 202.221.33.0/24 按照不同部门的需求划分成小的网段，划分网段的原则是从**需求数量最多**的部门开始划分，上例中 C 部门需要的可用 IP 地址数量最多，我们从 C 部门开始划分。

首先确定 C 部门所在网段的网络地址。

C 部门最先分配，因此其起始地址为 202.221.33.0，前缀为 26，所以 C 部门的 IP 地址就可以表示为 202.221.33.0/26。

具体范围为 11001010 11011101 00100001 00000000-11001010 11011101 00100001 00111111，对应的点分十进制数为：202.221.33.0-202.221.33.63，其中 202.221.33.0 为网络地址，202.221.33.63 为网段的广播地址，实际能分配的地址范围为 202.221.33.1-202.221.33.62

继续划分 B 部门的 IP 地址，B 部门的前缀为 27，剩余的 IP 地址是从 202.221.33.64 开始的，所以我们就从 202.221.33.64 开始，使用“与运算”计算出该网段的网络地址为 202.221.33.64/27，具体范围为 11001010 11011101 00100001 01000000-11001010 11011101 00100001 01011111，对应的点分十进制数为：202.221.33.64-202.221.33.95，其中 202.221.33.64 为网络地址，202.221.33.95 为子网的广播地址，实际能分配的地址范围为 202.221.33.65-202.221.33.94

同理可划分出 E、D、A 三个部门的网段。

按照上面划分方式依次规划各部门的 IP 地址，结果如下：

C 部门的网段：202.221.33.0/26，地址范围：202.221.33.0~202.221.33.63。

B 部门的网段：202.221.33.64/27，地址范围：202.221.33.64~202.221.33.95。

E 部门的网段：202.221.33.96/27，地址范围：202.221.33.96~202.221.33.127。

D 部门的网段：202.221.33.128/27，地址范围：202.221.33.128~202.221.33.159。

A 部门的网段：202.221.33.160/28，地址范围：202.221.33.160~202.221.33.175。

实验 9 VLAN 间路由配置

一、实验目的

- (1) 理解单臂路由的含义；
- (2) 掌握单臂路由的配置方法；
- (3) 理解三层交换机的功能；
- (4) 理解三层交换机中 SVI 的含义；
- (5) 掌握利用三层交换机实现 VLAN 间的路由。

二、实验背景

VLAN 可以有效的隔离广播风暴，但这也隔离了各 VLAN 间的通信，如果需要在 VLAN 间互通，则需要路由才能实验。VLAN 间的路由可以采用三种方式实现：普通路由、单臂路由和三层/多层交换机。

由于路由器的接口数量一般都比较少，且 VLAN 的连接是属于机构内部的事，所以通常使用三层交换机或单臂路由来实现 VLAN 间的连通。

1、单臂路由

将路由器的某一个物理接口在逻辑上划分为多个子接口，这些逻辑子接口不能被单独地开启或关闭，当物理接口被开启或关闭时，所有的该接口的子接口也随之被开启或关闭。在实际应用中，往往用这些子接口分别作为不同 VLAN 的网关，这样就可以仅使用一个物理接口就可以为不同的 VLAN 提供路由了。这样做的好处是可以节约设备，降低组网成本。

子接口的命名采用如下形式，比如，物理接口如果为“g0/1”，则其子接口命名为“g0/1.1”“g0/1.2”等。

表 9.1 单臂路由常用配置命令：

命令	功能
Router(config-subif) #encapsulation dot1q n	给路由器子接口封装 802.1Q 协议，并将其划入 VLAN n

2、三层交换机

三层交换机是一个带有路由功能的二层交换机，是交换机和路由器二者的结合。三层交换的优势是既能实现三层的路由功能，又能进行二层的高速转发。三层交换技术的出现，解决了企业网划分子网之后，子网之间必须依赖路由器进行通信的问题。

当目的 IP 与源 IP 不在同一个网段时，发送方会向网关请求 ARP 解析，这个网关往往是三层交换机里的一个接口 IP 地址，三层交换模块会查找 ARP 缓存表，将不在同一个三层网段 IP 的 MAC 地址返回发送方，如果 ARP 缓存表没有，则运用其路由功能，找到下一跳的 MAC 地址，一方面将该地址保存，并将其发送给请求方，另一方面将该 MAC 地址发送到二层交换引擎的 MAC 交换表中。这样，以后就可以进行高速的二层转发了。所以，三层交换机有时被描述为“一次路由，多次交换”。

在实际组网中，一个 VLAN 对应一个三层的网段，三层交换机采用 SVI（交换虚拟接口）的方式实现 VLAN 间互连。SVI 是指交换机中的虚拟接口，对应一个 VLAN，并且配置 IP 地址，将其作为该 VLAN 对应网段的网关，其作用类似于路由器的一个接口。

表 9.2 三层交换常用配置命令

命令	功能
interface vlan_ID	进入 SVI 配置模式
switchport trunk encapsulation dot1q	端口模式下用 802.1q 协议封装该端口

ip routing	开启交换机路由功能
show arp	查看交换机 ARP 缓存
show mac address-table	查看交换机交换表

三、实验步骤

1、用单臂路由实现 VLAN 间通信

(1) 布置拓扑

如图 9.1 所示，网络共 2 个 VLAN，分别连接在两个二层交换机上，利用单臂路由使 2 个 VLAN 互通。其 IP 地址规划如表 3 所示。自行配置各主机的 IP 地址参数。

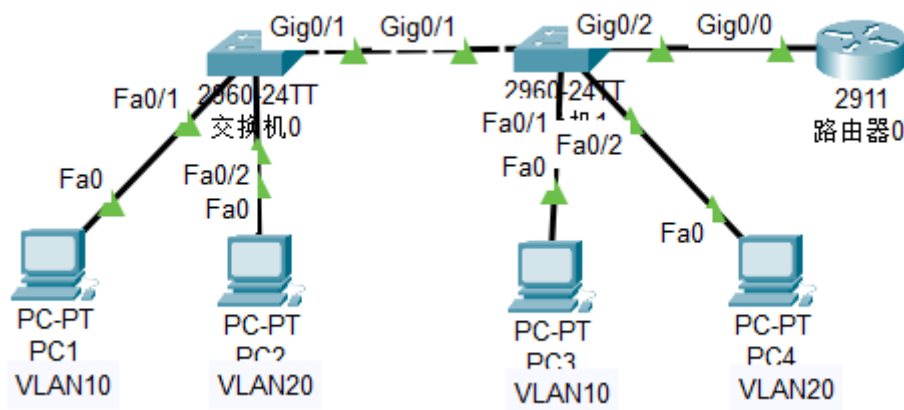


图 9.1 单臂路由连通 VLAN 拓扑图

表 9.3 单臂路由 IP 地址规划

设备名称	接口	IP 地址	VLAN	网关
Router	g0/0/0.1	192.168.10.254	10	
	g0/0/0.2	192.168.20.254	20	
交换机 0	f0/1		10	
	f0/2		20	
	g0/1		trunk	
交换机 1	f0/1		10	
	f0/2		20	
	g0/1		trunk	
	g0/2		trunk	
计算机 0		192.168.1.1/24	10	192.168.1.254
计算机 1		192.168.2.1/24	20	192.168.2.254
计算机 2		192.168.1.2/24	10	192.168.1.254
计算机 3		192.168.2.2/24	20	192.168.2.254

(2) 配置交换机

交换机 0: 划分 vlan，将连接计算机的端口划分到各 vlan 中，设置连接交换机的端口为 trunk 模式。

Switch>en

Switch#conf t


```
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#int f0/1
Switch(config-if)#switch access vlan 10
Switch(config-if)#int f0/2
Switch(config-if)#switch access vlan 20
Switch(config-if)#int g0/1
Switch(config-if)#switch mode trunk
```

交换机 1: 划分 vlan, 将端口划分到各 vlan 中, 设置连接交换机和路由器的端口为 trunk 模式。

```
Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#int f0/1
Switch(config-if)#switch access vlan 10
Switch(config)#int f0/2
Switch(config-if)#switch access vlan 20
Switch(config)#int range g0/1-2
Switch(config-if)#switch mode trunk
```

自行验证各计算机之间的连通情况。

(3) 配置单臂路由

路由器 0 划分子接口并划分给相应 vlan, 给各子接口配置 IP 地址。

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#int g0/0
Router(config-if)#no shutdown //开启端口
Router(config-if)#int g0/0.1 //子接口 1
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10 //封装为 802.1q 包, 并访问 VLAN
```

10

```
Router(config-subif)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 //子接口配置 IP 地址
Router(config-subif)#exit
Router(config)#int g0/0.2
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 20
Router(config-subif)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
```

自行验证各主机之间的连通情况, 和配置路由器前比有何不同?

(4) 查看路由器的路由表

```
Router#show ip route
```

路由表如图 9.2 所示:

```

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.1
L    192.168.1.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.1
192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.2
L    192.168.2.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.2

```

图 9.2 单臂路由路由表

可以看到，两个网段均属于路由器的直连路由。

将拓扑结构和配置保存为 9.1.pkt。

2、用三层交换机实现 VLAN 间通信

(1) 布置拓扑并配置计算机的 IP 地址

如图 9.3 所示，为减少设置 vlan 及计算机 IP 地址等工作，将图 1 中的路由器删除，添加一台 3560 三层交换机连接两个二层交换机。三层交换机的配置参数如表 9.4 所示。

将实验内容另存为 10.2.pkt。

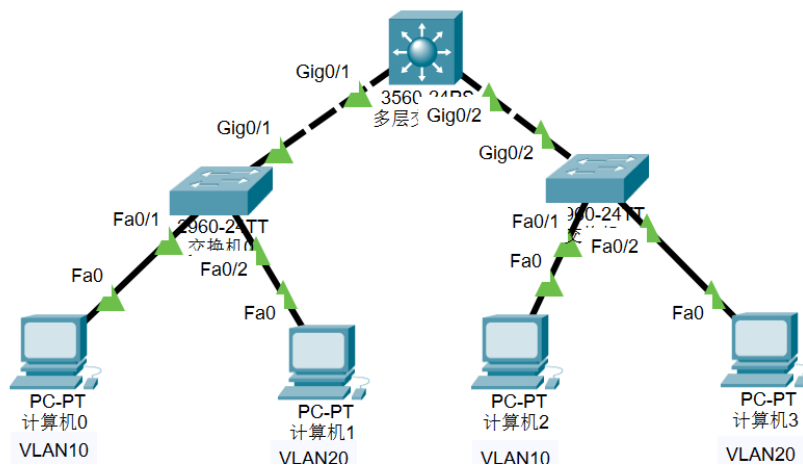


图 9.3 三层交换机连通 VLAN 拓扑图

表 9.4 3560 配置参数

设备名称	接口	IP 地址	VLAN
多层交换机 0	VLAN 10	192.168.1.254	10
	VLAN 20	192.168.2.254	20
	G0/1		trunk
	G0/2		trunk

(2) 二层交换机配置

各计算机、交换机 0 和交换机 1 的配置同单臂路由（此处可以不用配置）。

(3) 三层交换机配置

```
Switch>enable
```

```
Switch#conf t
```

```
Switch(config)#ip routing //开启三层路由
```

```
Switch(config)#vlan 10
```

```
Switch(config-vlan)#vlan 20
```

```
Switch(config-vlan)#exit
```

```
Switch(config)#int range g0/1-2 //同时进入两个端口
```

```
Switch(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q //端口封装为 802.1q
```

```
Switch(config-if-range)#switch mode trunk
```

```
Switch(config-if-range)#int vlan 10 //vlan 接口模式，此为虚拟接口（SVI），作为 vlan 10
的默认网关
```

```
Switch(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 //为虚拟接口配置 IP 地址
```

```
Switch(config-if)#int vlan 20
```

```
Switch(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
```

（4）查看三层交换机的路由表

```
Switch>show ip route
```

结果如图 9.4 所示。

```
C    192.168.1.0/24 is directly connected, Vlan10
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Vlan20
```

图 9.4 三层交换机的路由表

可以看到，两个 SVI 虚拟接口连出来的两个直连网络，需要注意如果不开启三层交换机的路由功能，则路由表是空的。

（5）查看三层交换机的 ARP 缓存表。

为便于观察，先将主机互相 ping 通，再来观察 ARP 缓存。

```
Switch#show arp
```

Protocol	Address	Age (min)	Hardware Addr	Type	Interface
Internet	192.168.1.1	53	00D0.BA03.0326	ARPA	Vlan10
Internet	192.168.1.2	37	00D0.BC7A.3A5B	ARPA	Vlan10
Internet	192.168.1.254	-	0060.4784.4E01	ARPA	Vlan10
Internet	192.168.2.1	38	000C.8516.A854	ARPA	Vlan20
Internet	192.168.2.2	37	0001.C934.B8B7	ARPA	Vlan20
Internet	192.168.2.254	-	0060.4784.4E02	ARPA	Vlan20

可以看到，即便是不同的目的网络，也可以查询到其对应的 MAC 地址，便于进行二层封装，达到一次路由，多次交换的效果。

将拓扑结构和配置保存为 9.2.pkt。

四、思考题

- 1、试讨论用单臂路由和三层交换机实现 VLAN 间通信的差异；
- 2、如果某个物理接口连接了多个子接口，子接口的带宽会如何变化？
- 3、既然要用路由器或三层交换机连接各 VLAN，那我们为什么要划分 VLAN 呢？

实验 10 RIP 路由协议配置

一、实验目的

- (1) 理解 RIP 路由的原理；
- (2) 掌握 RIP 路由的配置方法；
- (3) 学会三层交换机的路由配置。

二、背景知识

1、动态路由协议概述

路由表可以由网络管理员手动设置，但更常见的是配置动态路由选择协议。动态路由协议的优点是可以自动适应网络状态的变化，自动维护路由信息而不需要网络管理员的参与，其缺点是由于需要相互交换路由信息，因而占用网络带宽与系统资源，安全性也不如静态路由。在有冗余连接的复杂大型网络环境中，适合采用动态路由协议。在动态路由协议中，目的网络是否可达取决于网络状态。

动态路由协议中，自治系统内部主要使用 RIP(RIP v2)和 OSPF 协议，自治系统之间使用 BGP 协议。

RIP (Routing Information Protocols) 属于内部网关协议 (IGP)，用于一个自治系统内部，是一种基于距离向量的分布式的路由选择协议，实现简单，应用较为广泛。

由于 RIP 不支持变长掩码子网，常用的是 RIPv2，RIP 的主要特点如下。

(1) 在 RIP 协议中，距离最短的路由就是最好的路由。RIP 协议对距离的度量是跳数，直连路由距离为 1，此后每经过一台路由器，跳数就加 1，这样，经过的路由器数越多，距离也就越长。RIP 规定，一条路由最大的跳数为 15，也就是最大距离为 16，距离出 16 的路由被认为不可达，会被删除。

(2) RIPv2 中路由的更新是通过定时组播实现的，接收对象为邻居。在默认情况下，路由器每隔 30 秒向与它相连的网络组播自己的路由表，接到组播的路由器将收到的信息按一定算法添加到自身的路由表中。每个路由器都这样组播，最终网络上所有的路由器都会得知全部 RIP 范围的路由信息。

(3) RIPv1 和 RIPv2 的主要区别如下：

- ①RIPv1 是有类路由协议，RIPv2 是无类路由协议。
- ②RIPv1 不能支持变长子网掩码 VLSM，RIPv2 支持 VLSM。
- ③RIPv1 没有认证的功能，RIPv2 可以支持认证，并且有明文和 MD5 两种认证。
- ④RIPv1 没有手工汇总的功能，RIPv2 可以在关闭自动汇总的前提下进行手工汇总。
- ⑤RIPv1 是广播更新，RIPv2 是组播更新。
- ⑥RIPv1 对路由没有打标记 (tag) 的功能，RIPv2 可以对路由打标记，用于过滤和制定策略。

RIP 协议常用配置命令见表 10.1。

表 10.1 RIP 常用配置命令

命令	功能
hostname 路由器名称	配置路由器名称
router rip	启动 RIP 路由协议
Version 2	设置 RIP 版本为第 2 版，默认为第 1 版
network 网络号	网络号应为路由器直连的网络号
auto-summary / no auto-summary	路由自动汇总 / 关闭自动汇总
passive-interface 端口名	将连接主机的端口设置为被动端口，此端口不发送路由信息

debug ip rip	显示 RIP 路由的动态更新
no debug ip rip	关闭 RIP 路由的动态更新
show ip protocols	显示路由协议配置与统计等信息

三、实验步骤

本实验采用变长子网掩码来设计网络。拓扑中包含了如表 10.2 所示的 7 个网络。

表 10.2 RIP 路由各网络 IP 网段

网络地址	第一个 IP 地址	最后一个 IP 地址
192.168.1.0/24	192.168.1.1	192.168.1.254
192.168.2.0/24	192.168.2.1	192.168.2.254
192.168.3.0/30	192.168.3.1	192.168.3.2
192.168.3.4/30	192.168.3.5	192.168.3.6
192.168.4.0/23	192.168.4.1	192.168.5.254
192.168.6.0/24	192.168.6.1	192.168.6.254
192.168.8.0/22	192.168.8.1	192.168.11.254

1、按图 10.1 布置拓扑，并按表 3 配置 IP 地址

为路由器 0 和路由器 1 添加模块“HWIC-2T”，路由器 0 和路由器 1 之间用“串行 DCE”线连接。三层交换机 3650 添加电源模块，并按图 10.1 连接线缆。

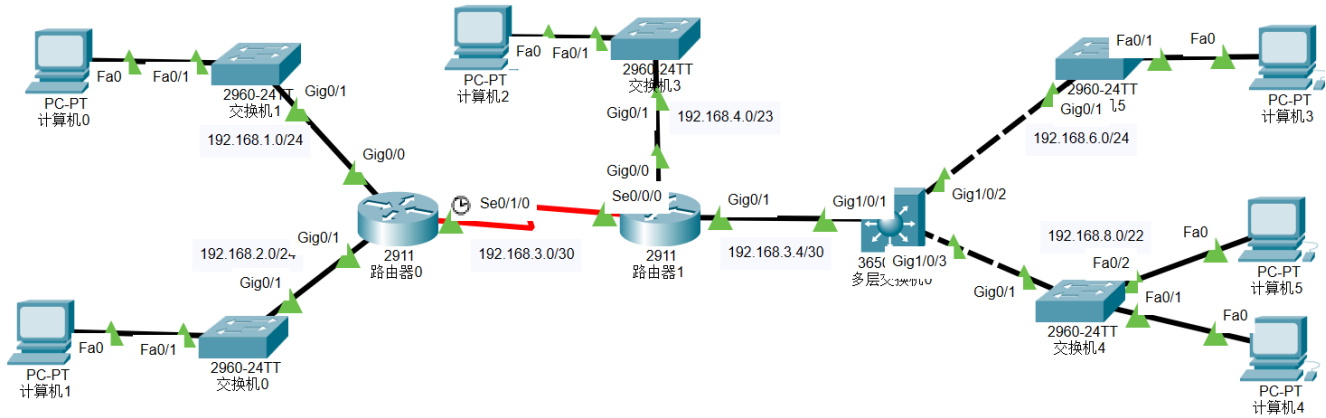


图 10.1 RIP 配置拓扑图

表 10.3 各接口 IP 地址

设备名称	端口	IP 地址	默认网关
路由器 0	g0/0	192.168.1.254/24	
	g0/1	192.168.2.254/24	
	S0/1/0	192.168.3.1/30	
路由器 1	g0/0	192.168.4.254/23	
	g0/1	192.168.3.5/30	
	S0/0/0	192.168.3.2/30	
多层交换机 0	g1/0/1	192.168.3.6/30	
	g1/0/2	192.168.6.254/24	
	g1/0/3	192.168.8.254/22	
计算机 0		192.168.1.1/24	192.168.1.254

计算机 1		192.168.2.1/24	192.168.2.254
计算机 2		192.168.4.1/23	192.168.4.254
计算机 3		192.168.6.1/24	192.168.6.254
计算机 4		192.168.8.1/22	192.168.8.254
计算机 5		192.168.11.1/22	192.168.8.254

2、各路由器配置

路由器 0 配置：

```
Router>en
```

```
Router#conf t
```

```
Router(config)#interface g0/0
```

```
Router(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 //给接口配置 IP 地址
```

```
Router(config-if)#no shutdown //开启接口
```

```
Router(config-if)#int g0/1
```

```
Router(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
```

```
Router(config-if)#no shut
```

```
Router(config-if)#int s0/1/0
```

```
Router(config-if)#clock rate 2000000 //串行 DCE 线连接时先连接的一端接口为 DCE（带时
```

钟符号），需配置时钟频率。但在真实环境里面，该时钟频率由 ISP 提供

```
Router(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.252
```

```
Router(config-if)#no shut
```

```
Router(config-if)#router rip //开启 RIP 协议
```

```
Router(config-router)#version 2 //第 2 版
```

```
Router(config-router)#network 192.168.1.0 //通告直连网络
```

```
Router(config-router)#network 192.168.2.0
```

```
Router(config-router)#network 192.168.3.0
```

```
Router(config-router)#no auto-summary //关闭路由器 RIP 的自动汇总（默认开启）
```

```
Router(config-router)#passive-int g0/0 //连接计算机的接口关闭链路发现功能
```

```
Router(config-router)#passive-int g0/1
```

路由器 1 配置：

```
Router>en
```

```
Router#conf t
```

```
Router(config)#int s0/0/0
```

```
Router(config-if)#ip address 192.168.3.2 255.255.255.252
```

```
Router(config-if)#no shutdown
```

```
Router(config-if)#int g0/0
```

```
Router(config-if)#ip address 192.168.4.254 255.255.254.0
```

```
Router(config-if)#no shut
```

```
Router(config-if)#int g0/1
```

```
Router(config-if)#ip address 192.168.3.5 255.255.255.252
```

```
Router(config-if)#no shut
```

```
Router(config-if)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 192.168.3.0
Router(config-router)#network 192.168.3.4
Router(config-router)#network 192.168.4.0
Router(config-router)#no auto-summary
Router(config-router)#passive-int g0/0
```

三层交换机 0 配置:

```
Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#ip routing          //开启三层交换机的路由功能
Switch(config)#interface g1/0/1
Switch(config-if)#no switchport  //把接口切换为三层接口（具有路由功能）
Switch(config-if)#ip address 192.168.3.6 255.255.255.252
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#int g1/0/2
Switch(config-if)#no switchport
Switch(config-if)#ip address 192.168.6.254 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shut
Switch(config-if)#int g1/0/3
Switch(config-if)#no switchport
Switch(config-if)#ip address 192.168.8.254 255.255.252.0
Switch(config-if)#no shut
Switch(config-if)#router rip
Switch(config-router)#version 2
Switch(config-router)#network 192.168.3.4
Switch(config-router)#network 192.168.6.0
Switch(config-router)#network 192.168.8.0
Switch(config-router)#no auto-summary
Switch(config-router)#passive-interface g1/0/2
Switch(config-router)#passive-interface g1/0/3
```

3、查看路由器的路由表

路由器 0 的路由表:

```
Router#show ip route
```

显示如图 10.2:

```

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.1.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    192.168.2.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
192.168.3.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C    192.168.3.0/30 is directly connected, Serial0/1/0
L    192.168.3.1/32 is directly connected, Serial0/1/0
R    192.168.3.4/30 [120/1] via 192.168.3.2, 00:00:17, Serial0/1/0
R    192.168.4.0/23 [120/1] via 192.168.3.2, 00:00:17, Serial0/1/0
R    192.168.6.0/24 [120/2] via 192.168.3.2, 00:00:17, Serial0/1/0
R    192.168.8.0/22 [120/2] via 192.168.3.2, 00:00:17, Serial0/1/0

```

图 10.2 路由器 0 的路由表

通过查看路由表可知，路由器 0 通过 RIP 协议学习了 4 个路由（类型为 R）。

自行查看路由器 1 和三层交换机 0 的路由表。

4、查看 RIP 路由的动态更新

可使用如下命令查看路由器 0 的路由动态更新过程，结果如图 10.3 所示。

```
Router#debug ip rip
```

```

RIP protocol debugging is on
Router#RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/1/0 (192.168.3.1)
RIP: build update entries
    192.168.1.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
    192.168.2.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
RIP: received v2 update from 192.168.3.2 on Serial0/1/0
    192.168.3.4/30 via 0.0.0.0 in 1 hops
    192.168.4.0/23 via 0.0.0.0 in 1 hops
    192.168.6.0/24 via 0.0.0.0 in 2 hops
    192.168.8.0/22 via 0.0.0.0 in 2 hops

```

图 10.3 路由器 0 的路由动态更新过程

从上图可知，RIPv2 使用组播（IP 地址 224.0.0.9）发送自己的路由信息。由于将连接主机的接口定义为被动接口，所以没有发往主机的路由更新分组。

5、连通测试

请自行测试并记录几台主机之间的连通性。

在本例中，如果配置 RIPv1 路由，则路由是不通的，这是因为 v1 版本不支持 VLSM。需要将所有的网络掩码设置为相同才能连通。

将拓扑结构和配置保存为 10.pkt。

四、思考题

- 1、路由器 0 需要几个更新周期才能获得 192.168.6.0 的路由信息？
- 2、相比静态路由，RIP 的优点是什么？缺点是什么？

实验 11 OSPF 路由协议配置

一、实验目的

- (1) 理解 OSPF 协议；
- (2) 掌握 OSPF 的配置方法；
- (3) 掌握查看 OSPF 协议的相关信息。

二、背景知识

OSPF (Open Shortest Path First, 开放最短路径优先) 是一个内部网关协议, 使用迪杰斯特拉 (Dijkstra) 提出的最短路径算法 (SPF) 生成路由表。OSPFv2 用于 IPv4 网络, OSPFv3 用于 IPv6 网络。

OSPF 有以下特点。

(1) OSPF 是链路状态协议。OSPF 将连接两个路由器的链路状态归结为一个度量或代价, 以此来表示链路的时延、带宽、费用和距离等, 可以由管理员配置其大小, 范围为 1~65535, 但很多时候并没有显式地配置, 这时 $\text{cost} = 10^8 / \text{链路带宽}$ 即 100Mbps 为 1 自动计算。

(2) OSPF 使用最短路径算法 (SPF) 计算路由。OSPF 中的每一台路由器都会维护一个本区域的拓扑结构图 (LSDB), 路由器依据拓扑图中的节点和链路代价计算出一棵以自己为根的最短路径树, 根据这棵树, 就可以找到去往各目的网络的最短路径, 并生成自己的路由表。由于 OSPF 使用最短路径树算法计算路由, 故从算法本身保证了不会生成自环路由。

(3) OSPF 使用层次结构的区域划分

①划分区域的理由。由于每一个路由器都会维护一个全网的拓扑结构, 当网络规模达到一定程度时, 拓扑结构势必形成一个庞大的数据库, 这样会给 OSPF 计算最小路径算法带来比较大的压力。为了能够降低计算的复杂程度, OSPF 采用分区域计算, 即将网络中所有 OSPF 路由器划分成不同的区域, 每个区域负责各自区域的链路状态通告 (LSA) 传递与路由计算, 然后再将一个区域的 LSA 简化和汇总之后转发到另外一个区域, 这样一来, 在区域内部, 拥有网络精确的 LSA, 而在不同区域, 则传递简化的 LSA。

②区域的层次。区域分为骨干区域 (BackBone Area) 和标准区域 (Normal Area)。其中, 骨干区域位于顶层。一般来说, 所有的标准区域应该直接和骨干区域相连, 标准区域间的通信分组要通过骨干区域路由转发, 标准区域只能和骨干区域交换链路状态通告 (LSA), 标准区域相互之间即使直连也无法互换 LSA。

③区域的命名可以采用整数数字, 一般采用 32 位 IP 地址的形式, 如 0.0.0.1、0.0.0.2, 需要注意的是骨干区域只能被命名为 0 区域, 而不能是其他区域。

④OSPF 区域中路由器的区别。OSPF 区域是基于路由器的接口划分的, 而不是基于整台路由器划分的, 这样, 一台路由器可以属于单个区域, 也可以属于多个区域, 如果一台 OSPF 路由器属于单个区域, 即该路由器所有接口都属于同一个区域, 那么这台路由器称为区域内部路由器 (IR)。如果一台 OSPF 路由器属于多个区域, 即该路由器的接口不都属于一个区域, 那么这台路由器称为区域边界路由器 (ABR), ABR 可以将一个区域的 LSA 汇总后转发至另一个区域。如果一台 OSPF 路由器代表本自治系统连接到外部自治系统的路由器上, 那么这台路由器称为自治系统边界路由器 (ASBR), 它代表本 AS 与外部进行路由。

(4) 负载均衡。OSPF 支持到同一目的地址的多条等值路由, 以此实现负载均衡。

(5) 收敛速度快。如果网络的拓扑结构发生变化, OSPF 立即洪泛发送更新报文, 使这一变化快速在自治系统中同步, 使路由快速收敛。

(6) OSPF 支持变长子网掩码 VLSM 和无分类编址 CIDR。

(7) 支持验证。它支持基于接口的报文验证以保证路由计算的安全性。

(8) 协议自身的开销控制较小。

表 11.1 OSPF 常用配置命令

命令	功能
router ospf 进程号	全局配置模式下进入 OSPF 配置模式
router-id A.B.C.D	以 IP 地址的形式配置路由器的路由 ID
network 网络地址 反掩码 area 区域号	通告直连网络及区域，通配符为网络掩码的反码
show ip protocols	查看路由协议配置与统计信息
show ip ospf	查看 OSPF 进程及区域细节的数据
show ip ospf database	查看路由器 OSPF 数据库信息
show ip ospf interface	查看接口 OSPF 信息
show ip ospf neighbor	查看 OSPF 邻居信息
debug ip ospf events	调试 OSPF 事件
show ip route	查看路由器的路由表

三、实验步骤

1、单区域 OSPF 路由配置实验

单区域 OSPF 应用于网络规模不大、只使用 area 0 一个区域就可以满足需求的情况。

(1) 布置拓扑并自行设置各设备接口的 IP 地址

如图 1 所示，4 个路由器连接了 5 个网段，全部属于 area 0。其 IP 地址规划如表 11.2 所示，自行设置各接口的 IP 地址。

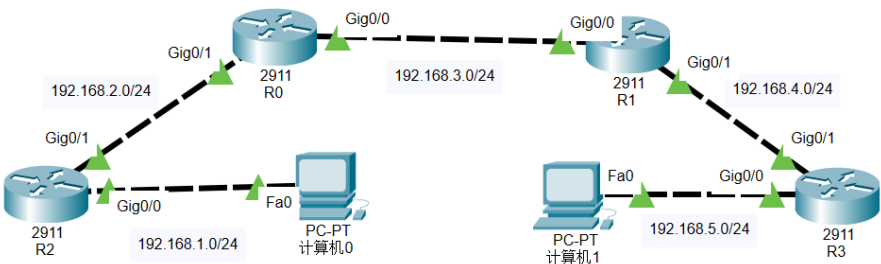


图 11.1 单区域 OSPF 拓扑图

表 11.2 IP 地址规划

	接口名称	IP 地址	默认网关	区域 (area)
路由器 R0	g0/0	192.168.3.1/24		0
	g0/1	192.168.2.2/24		0
路由器 R1	g0/0	192.168.3.2/24		0
	g0/1	192.168.4.1/24		0
路由器 R2	g0/0	192.168.1.254/24		0
	g0/1	192.168.2.1/24		0
路由器 R3	g0/0	192.168.5.254/24		0
	g0/1	192.168.4.2/24		0
计算机 0		192.168.1.1/24	192.168.1.254	
计算机 1		192.168.5.1/24	192.168.5.254	

(2) 配置路由器的 OSPF 路由，将全部路由器接口配置到 area 0

R0 的 OSPF 路由配置如下：

```
Router>en
```

```
Router#conf t
```

```
Router(config)#host R0
```

R0(config)#router ospf 5 //进入 OSPF 路由配置模式，进程号为 5，进程号范围 1~65535，只有本地意义，用来区分本路由器上运行的不同 OSPF 进程

R0(config-router) #router-id 10.10.10.10 //设置路由器 ID 为 10.10.10.10，也就是给路由器起个名字，用来标识该路由器

```
R0(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0//宣告直连网络，注意要用反掩码
```

```
R0(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
```

在 R1 中 OSPF 路由配置如下：

```
Router>en
```

```
Router#conf t
```

```
Router(config)#host R1
```

```
R1(config)#router ospf 5
```

```
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
```

```
R1(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
```

```
R1(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
```

在 R2 中 OSPF 路由配置如下：

```
Router>en
```

```
Router#conf t
```

```
Router(config)#host R2
```

```
R2(config)#router ospf 5
```

```
R2(config-router)#router-id 2.2.2.2
```

```
R2(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
```

```
R2(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
```

在 R3 中 OSPF 路由配置如下：

```
Router>en
```

```
Router#conf t
```

```
Router(config)#host R3
```

```
R3(config)#router ospf 5
```

```
R3(config-router)#router-id 3.3.3.3
```

```
R3(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
```

```
R3(config-router)#network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0
```

(3) 验证连通性

请自行测试并记录计算机 0 和计算机 1 之间的连通性。

(4) 查看路由器的路由表

R0 的路由表：

```
R0#show ip route
```

显示结果如图 11.2 所示。

```

O    192.168.1.0/24 [110/2] via 192.168.2.1, 00:09:18, GigabitEthernet0/1
    192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    192.168.2.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
    192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O    192.168.4.0/24 [110/2] via 192.168.3.2, 00:09:18, GigabitEthernet0/0
O    192.168.5.0/24 [110/3] via 192.168.3.2, 00:09:18, GigabitEthernet0/0

```

图 11.2 路由器 R0 的路由表

可以看到，R0 中有 5 条路由，其中 192.168.2.0/24 和 192.168.3.0/24 为路由器的直连路由，其他 3 个 0 打头的网段为通过 OSPF 学习到的路由。

自行查看其余路由器的路由表。

将拓扑结构和配置保存为 11.1.pkt。

2、多区域 OSPF 路由配置实验

(1) 画出拓扑并自行设置 IP 地址

拓扑图如图 11.3 所示，其中，192.168.3.0/24 属于 area 0，192.168.2.0/24 和 192.168.1.0/24 属于 area 1，192.168.4.0/24 和 192.168.5.0/24 属于 area 2，其 IP 地址规划如表 11.3 所示，自行设置各接口的 IP 地址。

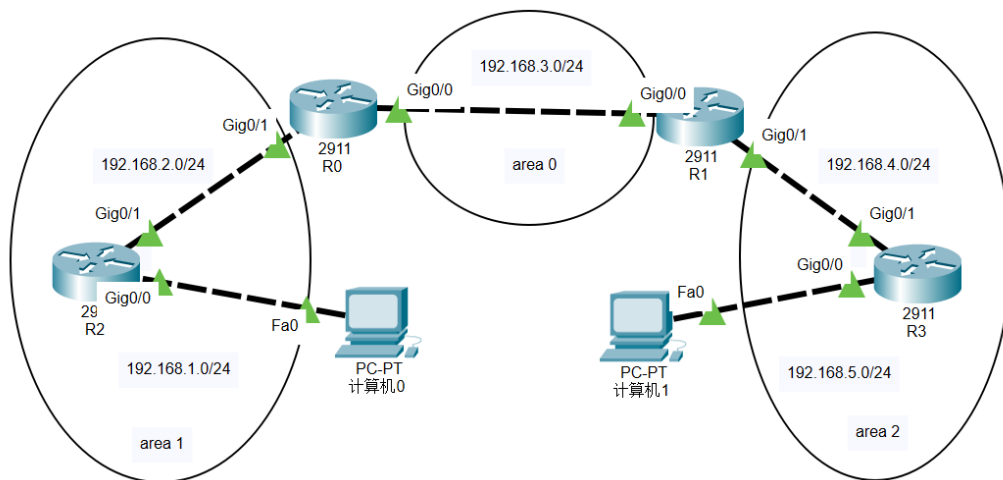


图 11.3 多区域 OSPF 拓扑图

表 311. IP 地址规划

设备	接口名称	IP 地址	默认网关	区域 (area)
路由器 R0	g0/0	192.168.3.1/24		0
	g0/1	192.168.2.2/24		1
路由器 R1	g0/0	192.168.3.2/24		0
	g0/1	192.168.4.1/24		2
路由器 R2	g0/0	192.168.1.254/24		1
	g0/1	192.168.2.1/24		1
路由器 R3	g0/0	192.168.5.254/24		2
	g0/1	192.168.4.2/24		2
计算机 0		192.168.1.1/24	192.168.1.254	
计算机 1		192.168.5.1/24	192.168.5.254	

(2) 配置路由器的 OSPF 路由，将各路由器的相应接口配置到各区域中

在 R0 中 OSPF 路由配置如下：

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#host R0
R0(config)#router ospf 10
R0(config-router)#router-id 10.10.10.10
R0(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1
R0(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
```

在 R1 中 OSPF 路由配置如下：

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#host R1
R1(config)#router ospf 10
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 2
```

在 R2 中 OSPF 路由配置如下：

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#host R2
R2(config)#router ospf 10
R2(config-router)#router-id 2.2.2.2
R2(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1
R2(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1
```

在 R3 中 OSPF 路由配置如下：

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#host R3
R3(config)#router ospf 10
R3(config-router)#router-id 3.3.3.3
R3(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 2
R3(config-router)#network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 2
```

(3) 验证连通性

自行测试并记录计算机 0 和计算机 1 之间的连通性。

(4) 查看各路由器的路由表

用 show ip route 查看各路由器的路由表，查看并记录是否有学习到的 OSPF 路由。

将拓扑结构和配置保存为 11.2.pkt。

四、思考题

1、和 RIP 协议相比，OSPF 的优势是什么？劣势是什么？

实验 12 访问控制列表配置

一、实验目的

- (1) 理解访问控制列表的含义；
- (2) 初步掌握访问控制列表的配置和应用。

二、背景知识

解决了网络的互连互通后，还需要对**内部主机**的上网行为做过滤，包括对内部的部分资源进行限制以及对外部的部分资源进行控制，即在保证合法访问的同时拒绝非法访问。这就需要对路由器转发的分组进行区分，哪些是合法的流量？哪些是非法的流量？通过这种区分对分组进行过滤并达到有效控制的目的。这种包过滤技术是在路由器上实现防火墙的主要方式，而包过滤技术最核心的就是访问控制列表（Access Control List, ACL）。

访问控制列表也称接入控制列表，通过定义一些规则对网络设备接口上的数据包进行控制，可用在入端口或出端口上，用在出端口的工作流程如图 12.1，入端口的工作过程如图 12.2。每个 ACL 可以包含多条规则，这些规则被组织在一起成为一个整体。

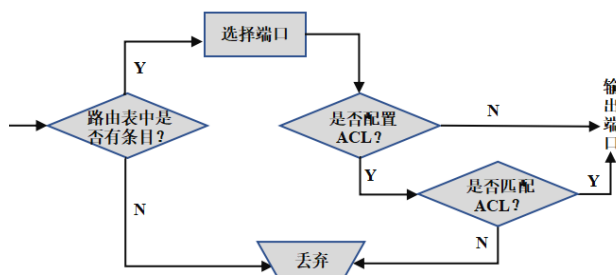


图 12.1 应用在出端口上的 ACL

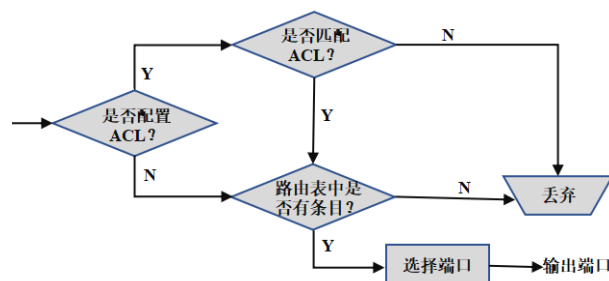


图 12.2 应用在入端口上的 ACL

对 ACL 的命名有两种方式：编号 ACL 和命名 ACL，这些编号或命名是唯一的，在设备配置中将通过引用它们来达到控制访问的目的。

有两种访问控制列表：

(1) **标准 ACL**。标准 ACL 编号范围为 1~99、1300~1999，只能对数据包中的源 IP 地址进行检查，定义规则，控制来自某个 IP 地址或 IP 网段的数据包。

(2) **扩展 ACL**。扩展 ACL 范围为 100~199、2000~2699，可以根据数据包的源 IP、目的 IP、源端口、目的端口、协议来定义规则，进行数据包的过滤。

一般来说，对于标准 ACL，它只能过滤 IP 地址，为了不影响源主机的通信，建议将 ACL 尽可能靠近目的主机；对于扩展 ACL，它可以精确定位某一类的数据，为了不让流量占据网络带宽，扩展 ACL 应尽可能靠近源主机。

不管是标准 ACL 还是扩展 ACL，需要注意以下规则：

(1) 源 IP 和目的 IP 的表达

因为需要匹配的可能是主机，也可能是网络，所以 ACL 使用通配符来告诉路由器需要检查 IP 地址中的多少位。“0”代表必须检查，“0”的个数代表了检查的位数，而“1”则不检查。例：

0	0	0	0	0	0	0	0	=0	检查所有位
0	0	1	1	1	1	1	1	=63	忽略后 6 位
1	1	1	1	0	0	0	0	=240	检查后 4 位
1	1	1	1	1	1	1	1	=255	忽略所有位

在通配符中，255.255.255.255 表示所有 IP 地址，此时可用 any 代替，而 0.0.0.0 则表示所有 32 位

都必须匹配，此时代表一台主机，可用 `host` 代替。

`any` 允许所有 IP 地址作为源地址。如下面两行是等价的：

```
Access-list 1 permit 0.0.0.0 255.255.255.255
```

```
Access-list 1 permit any
```

`host` 表达某一主机 IP，如下面两行是等价的：

```
Access-list 1 permit 172.16.8.1 0.0.0.0
```

```
Access-list 1 permit host 172.16.8.1
```

而要表示 `172.30.16.0/24` 到 `172.30.31.0/24`，这两个网络的相同部分是 `172.30`，以及 `16(00010000)` 和 `31(00011111)` 的共同部分是 `00010000`，亦即前面 `20` 位是检查的（`20` 个 `0`），后面 `12` 位不检查（`12` 个 `1`），所以得到通配符应该设置为 `0.0.15.255`（相当于反掩码）。

（2）对于有多条规则的 ACL，这些规则的顺序很重要，ACL 严格按生效的顺序进行匹配（如图 12.3）。可以使用 `show running-config` 或 `show access-list` 命令查看生效的 ACL 规则顺序。

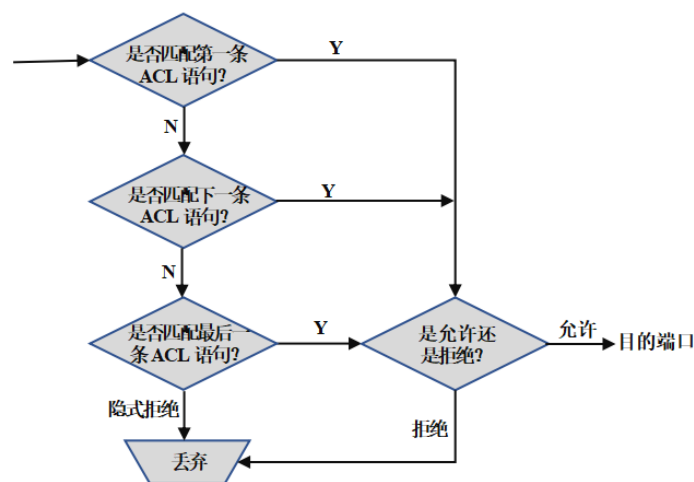


图 12.3 ACL 语句的处理过程

如果分组与某条规则相匹配，则根据规则中的关键字 `permit` 或 `deny` 进行操作，所有的后续规则均被忽略。也就是说采用的是首条匹配的算法，路由器从开始往下检查列表，一次一条规则，直至发现匹配项为止。

因此，更为具体的规则应始终排列在较不具体的规则的前面。例如，以下 ACL 准许除发自子网 `10.2.0.0/16` 外的所有 `tcp` 数据报。

```
Router(config)#access-list 101 deny tcp 10.2.0.0 0.0.255.255 any
```

```
Router(config)#access-list 101 permit tcp any any
```

当 `tcp` 分组从子网 `10.2.0.0/16` 中发出时，它发现与第一项规则相匹配，从而使得该分组被丢弃。发自其他子网的 `tcp` 分组不与第一项规则相匹配，而与第二项规则匹配，由此这些分组得以通过。

（3）每个 ACL 的最后，系统自动附加一条隐式 `deny` 规则，这条规则拒绝所有数据报。

对于不与用户指定的任何规则相匹配的分组，隐式 `deny` 规则起到了截流的作用，所有分组均与该规则相匹配。

配置 ACL 的步骤为：创建 ACL，在接口上启用 ACL。

接口可以是物理接口，也可以是逻辑接口，在应用时，还需要指出是出站的方向还是入站的方向。入站指从外面进入路由器接口时检查，出站则相反。

表 12.1 ACL 常用配置命令

命令	功能
access-list ACL 列表号 deny {permit} source-ip wildcard-mask	在全局配置模式下定义 ACL。其中，deny {permit} 为拒绝 {允许}，source-ip wildcard-mask 分别为源 IP 地址和通配符掩码
access-list access-list-number deny{permit} protocol {protocol-keyword} source-ip wildcard-mask destination-ip wildcard-mask {other}	在全局配置模式下定义扩展 ACL。其中，access-list-number 为 ACL 列表号，deny {permit} 为拒绝 {允许}，source-ip wildcard-mask 分别为源 IP 地址和通配符掩码，protocol 为协议，destination-ip 和 wildcard-mask 为目的 IP 和通配符，other 项为一些其他的可选参数，如 eqwww 或 eq80，表示与该协议或其占用的端口号匹配
ip access-group access-list-number out{in}	在接口配置模式下，将 ACL 应用到该接口上。out 表示数据包从该端口出去时进行检查，in 表示数据包从该端口进来时进行检查

三、实验步骤

1、标准 ACL 实验

（1）布置拓扑

如图 12.4 所示，Inner 是公司互联网出口路由器，对内用单臂路由连接了 3 个子网，其中 VLAN 10（接口 f0/1-10）是内部员工子网，由于工作需要，不允许访问外部网络 Outer；VLAN 20（接口 f0/11-20）是管理人员子网，允许访问外网；VLAN 30（接口 f0/21）里有一台公司内部服务器，只允许公司内部访问。IP 地址设计如表 12.2 所示。

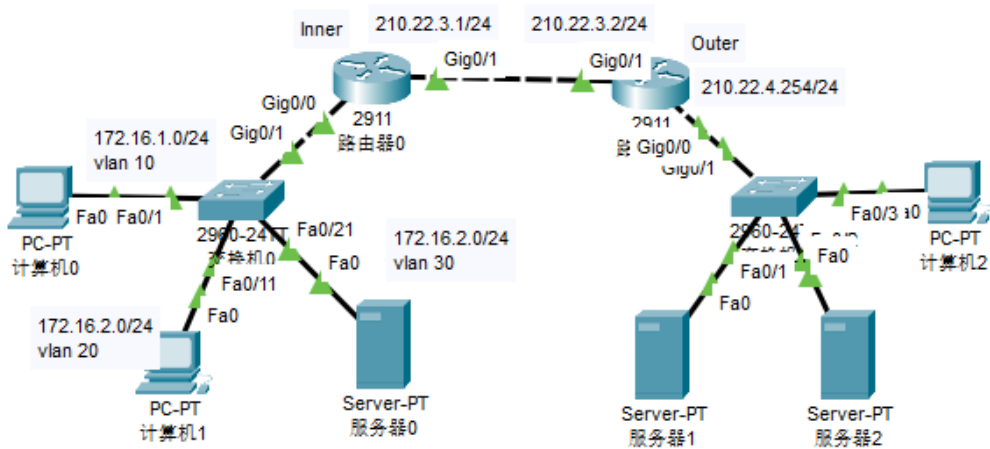


图 12.4 ACL 拓扑图

表 12.2 标准 ACL 实验 IP 地址表

设备名称	端口	IP 地址	默认网关
路由器 Inner	g0/0.1	172.16.1.254/24	
	g0/0.2	172.16.2.254/24	
	g0/0.3	172.16.3.254/24	
	g0/1	210.22.3.1/24	
路由器 Outer	g0/0	210.22.4.254/24	
	g0/1	210.22.3.2/24	

计算机 0		172.16.1.1/24	172.16.1.254
计算机 1		172.16.2.1/24	172.16.2.254
计算机 2		210.22.4.3/24	210.22.4.254
服务器 0		172.16.3.1/24	172.16.3.254
服务器 1		210.22.4.1/24	210.22.4.254
服务器 2		210.22.4.2/24	210.22.4.254

(2) 配置交换机路由器使各部分连通

假设使用 RIP 路由协议。

交换机 Switch0:

```
Switch>enable
Switch#conf t
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#vlan 30
Switch(config-vlan)#int range f0/1-10
Switch(config-if-range)#switch access vlan 10
Switch(config-if-range)#int range f0/11-20
switch(config-if-range)#switch access vlan 20
switch(config-if-range)#int f0/21
switch(config-if)#switch access vlan 30
Switch(config-if)#int g0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
```

路由器 inner:

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#hostname Inner
Inner(config)#int g0/1
Inner(config-if)#ip address 210.22.3.1 255.255.255.0
Inner(config-if)#no shutdown
Inner(config)#int g0/0
Inner(config-if)#no shut
Inner(config-if)#int g0/0.1 //子接口 1
Inner(config-subif)#encapsulation dot1q 10 //封装为 802.1q, 访问 vlan 10
Inner(config-subif)#ip addr 172.16.1.254 255.255.255.0 //为子接口配置 IP 地址
Inner(config-subif)#int g0/0.2
Inner(config-subif)#encapsulation dot1q 20
Inner(config-subif)#ip addr 172.16.2.254 255.255.255.0
Inner(config-subif)#int g0/0.3
Inner(config-subif) #encapsulation dot1q 30
Inner(config-subif)#ip addr 172.16.3.254 255.255.255.0
```

```

Inner(config-subif)#exit
Inner(config)#router rip //启用 RIP 协议
Inner(config-router)#version 2
Inner(config-router)#network 172.16.1.0 //宣告直连网络
Inner(config-router)#network 172.16.2.0
Inner(config-router)#network 172.16.3.0
Inner(config-router)#network 210.22.3.0
Inner(config-router)#no auto-summary //关闭自动汇总功能

```

路由器 Outer:

```

Router>enable
Router#conf t
Router(config)#hostname Outer
Outer(config)#int g0/1
Outer(config-if)#ip address 210.22.3.2 255.255.255.0
Outer(config-if)#no shut
Outer(config)#int g0/0
Outer(config-if)#ip address 210.22.4.254 255.255.255.0
Outer(config-if)#no shut
Outer(config-if)#exit
Outer(config)#router rip
Outer(config-router)#version 2
Outer(config-router)#network 210.22.3.0
Outer(config-router)#network 210.22.4.0
Outer(config-router)#no auto-summary

```

请自行验证并记录各主机及服务器之间的连通情况。

将拓扑结构和配置保存为 12.2.pkt，并另存为 12.1.pkt。

(3) 配置 ACL 并验证效果

为满足要求，此处设计两个 ACL，分别应用在两个端口上。

路由器 Inner:

```

Inner(config)#access-list 1 permit 172.16.1.0 0.0.0.255
Inner(config)#access-list 1 permit 172.16.2.0 0.0.0.255

```

//创建 access-list 1，允许两个子网通过，但规则最后自动附加一条隐式 deny 规则，这条规则拒绝所有数据报。也就是说，只允许这两个子网访问服务器

```

Inner(config)#access-list 2 permit 172.16.2.0 0.0.0.255
Inner(config)#int g0/0.3

```

Inner(config-subif)#ip access-group 1 out //将 access-list 1 应用在子接口 3，出口方向检查

```

Inner(config-subif)#exit
Inner(config)#int g0/1
Inner(config-if)#ip access-group 2 out

```

//将 **access-list2** 应用在该接口，出口时检查。员工子网 **VLAN10** 将匹配后面的隐式 **deny** 规则，从而无法从该端口出去

请自行验证计算机 0 能否访问服务器 1；

请自行验证计算机 2 能否访问服务器 0。

保存文件。

2、扩展 ACL 实验步骤

(1) 实验拓扑不变，要求不允许管理人员子网 (**vlan 20**) 访问外部服务器 1 的 **WWW** 站点，但可以访问其他 **WWW** 站点；员工子网 (**vlan 10**) 不可以访问外面的网络。

打开文件 12.2.pkt，完成以下操作：

路由器 Inner：

```
Inner>en
```

```
Inner#conf t
```

```
Inner(config) #access-list 101 deny tcp 172.16.2.0 0.0.0.255 host 210.22.4.1 eq www
```

```
Inner(config)#access-list 101 permit tcp any any eq www
```

```
Inner(config)#access-list 101 deny ip 172.16.1.0 0.0.0.255 any
```

```
Inner(config)#access-list 101 permit ip any any
```

```
Inner(config)#int g0/1
```

```
Inner(config-if)#ip access-group 101 out
```

自行测试并回答以下问题：

(1) 计算机 1 能否访问服务器 1 上的 **WWW** 站点？

(2) 计算机 1 可以访问服务器 2 上的 **WWW** 站点？

(3) 计算机 1 能否 **ping** 通服务器 1？

(4) 计算机 0 能否 **ping** 通服务器 1？

(5) 计算机 2 能否访问服务器 0？

保存文件。

四、思考题

1、一台路由器上设置了扩展 **ACL**，允许一个网段访问互联网，同时又设置了标准 **ACL**，禁止该网段访问互联网，那该网段能不能访问互联网？

实验 13 DHCP 服务配置

一、实验目的

- (1) 理解动态主机配置协议的含义；
- (2) 掌握 DHCP 服务器的配置。

二、背景知识

从前面的实验知道，给主机手动配置 IP 地址参数是一项必须但又繁琐的事，DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, 动态主机配置协议) 通常被应用在局域网络环境中，由服务器控制一段 IP 地址范围，对 DHCP 客户机进行集中的管理、分配 IP 地址，使客户机自动地获得 IP 地址、网关地址和 DNS 服务器地址等网络参数。

当 DHCP 客户端与服务器不在同一个子网上，就必须有 DHCP 中继代理来转发 DHCP 请求和应答消息。DHCP 中继代理的数据转发，与通常路由转发不同的是，DHCP 中继代理接收到 DHCP 消息后，重新生成一个 DHCP 消息，然后转发出去。在 DHCP 客户端看来，DHCP 中继代理就像 DHCP 服务器；在 DHCP 服务器看来，DHCP 中继代理就像 DHCP 客户端。

DHCP 有以下优点：

- (1) 减轻网络管理人员的负担；
- (2) 能够提升 IP 地址的使用率；
- (3) 可以和静态分配的地址共存。

表 13.1 DHCP 配置常用命令

命令	含义
ip dhcp pool pool-number	指定 IP 地址池名
network 网络号 掩码	可供分配的网段号
default-router IP 地址	指定该网段的默认网关地址
dns-server	DNS 服务器地址
ip dhcp excluded-address 起始 IP 结束 IP	地址池不分配的 IP 地址段
show ip dhcp pool	查看 DHCP 地址池的信息
show ip dhcp binding	查看地址分配情况
show ip dhcp conflict	查看检冲突导致 ip 而不会被分配的地址
ip helper-address DHCP 服务器地址	DHCP 中继服务

三、实验步骤

(1) 布置拓扑

如图 1 所示，1 台服务器的 IP 地址静态划分，其余主机自动获取 IP 地址。实验中 DHCP 服务器为路由器 0，由于路由器 0 并不与主机在相同网段，所以，需要三层交换机作为中继代为请求 DHCP 服务。

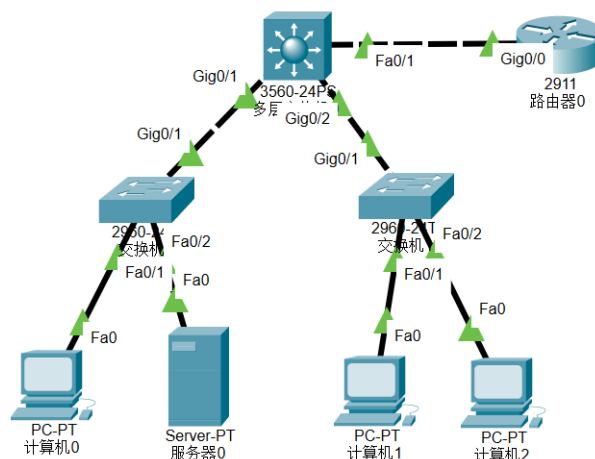


图 13.1 DHCP 服务拓扑图

其 IP 地址规划如表 13.2 所示。

表 13.2 DHCP 服务 IP 地址规划

设备名称	接口	IP 地址	网关
路由器 0	g0/0	192.168.3.2/24	
三层交换机 0	Fa0/1	192.168.3.1/24	
	g0/1	192.168.1.254/24	
	g0/2	192.168.2.254/24	
Server1		192.168.10.1/24	192.168.10.254
计算机 0		自动获取	自动获取
计算机 1		自动获取	自动获取
计算机 2		自动获取	自动获取

(2) 配置路由

三层交换机 0 的配置：

```
Switch>en
```

```
Switch#conf t
```

```
Switch(config)#ip routing //开启三层路由
```

```
Switch(config)#int f0/1
```

```
Switch(config-if)#no switchport //将端口切换为三层端口
```

```
Switch(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 //为端口配置 IP 地址
```

```
Switch(config-if)#int g0/1
```

```
Switch(config-if)#no switchport
```

```
Switch(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
```

```
Switch(config-if)#int g0/2
```

```
Switch(config-if)#no switchport
```

```
Switch(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
```

```
Switch(config-if)#router rip //配置三层交换机的路由协议为 RIP
```

```
Switch(config-router)#version 2
```

```
Switch(config-router)#network 192.168.1.0 //宣告直连网络
```

```
Switch(config-router)#network 192.168.2.0
Switch(config-router)#network 192.168.3.0
```

路由器 0 的配置:

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#int g0/0
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#ip address 192.168.3.2 255.255.255.0
Router(config-if)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 192.168.3.0
```

自行测试路由器和三层交换机之间的连通性。

(3) 配置中继代理和 DHCP 服务器

三层交换机的中继代理配置:

因主机和 DHCP 服务器不在一个网段, 故需要 DHCP 中继代理, 此工作由三层交换机来完成。

```
Switch(config)#int g0/1
Switch(config-if)#ip helper-address 192.168.3.2 //DHCP 中继, 指向实际的 DHCP 服务器地址
Switch(config-if)#int g0/2
Switch(config-if)#ip helper-address 192.168.3.2
```

路由器 0 的 DHCP 服务配置:

```
Router(config-if)#ip dhcp pool pool1 //指定 IP 地址池名
Router(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0 //可供分配的网段号
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.254 //指定默认网关
Router(dhcp-config)#ip dhcp pool pool2
Router(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.2.254
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10 //排除部分不分配的 IP 地址段
```

到此, 共设置两个地址池, 分别给网段 192.168.1.0 和 192.168.2.0 的主机分配 IP 地址参数。

(4) 验证主机获取 IP 地址

单击计算机 0, 依次点击“桌面”、“IP 配置”, 在 IP 配置处选择“DHCP”, 从图 13.2。可见计算机 0 获取了正确的 IP 地址 192.168.1.11, 自行验证计算机 1 和计算机 2 的 IP 地址获取情况。

☒ DHCP	☐ 静态
IP地址	192.168.1.11
子网掩码	255.255.255.0
默认网关	192.168.1.254
DNS服务器	0.0.0.0

图 13.2 验证 DHCP 服务

将拓扑结构和配置保存为 13.pkt。

四、思考题

- 1、DHCP 在分配 IP 地址时有何规律？
- 2、如果多台 DHCP 服务器，DHCP 工作过程又如何？